

Algoritmisk tenkningsbasert realfagdidaktikk (ATR) *

Amir Hashemi

Institutt for datateknologi, elektroteknologi og realfag
Høgskulen på Vestlandet

De siste førti årene har det vært en økt interesse for studentaktive læringsformer (SAL), som har vist seg å fremme studentengasjement, deltakelse og læring. Tilsvarende har undersøkelsesbasert læring (Inquiry-Based Learning, IBL) fått større oppmerksomhet de siste tyve årene. Denne rapporten presenterer et forsøk på å utvikle en effektiv, repeterbar og replikerbar formidlingsmetode basert på disse læringsprinsippene, med fokus på kontinuerlig faglig utvikling. Metoden utfordrer tradisjonelle lærerpraksiser og fremmer en bevissthet rundt de pedagogiske strategiene og didaktiske metodene som er nødvendige for å implementere IBL på en effektiv måte. Tekstoppgaver i realfag kan være krevende, da de både krever en grundig forståelse av oppgavens innhold og evnen til å anvende matematiske metoder og strategier basert på den informasjonen som presenteres. Denne rapporten viser, gjennom konkrete eksempler, hvordan algoritmisk tenkning (AT) kan bistå elever i å utvikle ferdigheter i systematisk tenkning, gjenkjenning av problemstillinger og løsning av utfordrende tekstoppgaver. Gjennom erfaring med slike oppgaver kan elever styrke sine problemløsningsferdigheter, noe som også gjør det lettere å takle andre typer utfordringer. Her presenteres en ny fagdidaktikk basert på algoritmisk tenkning, kalt algoritmisk tenkningsbasert realfagdidaktikk (ATR).

1 Innledning

I løpet av de siste fire tiårene har det vokst frem en stadig sterkere interesse for studentaktive læringsformer (SAL) i utdanningsforskningen. Disse formene, som inkluderer aktiviteter der studentene deltar aktivt i læreprosessen gjennom diskusjon, samarbeid og problemløsning, har vist seg å ha en positiv effekt på både læringsutbytte og engasjement [10, 32]. Freeman et al. (2014) dokumenterte at studentaktive metoder i STEM-fag forbedrer studentenes prestasjoner betydelig sammenlignet med tradisjonell forelesning [10].

Parallelt med dette har undersøkelsesbasert læring (Inquiry-Based Learning, IBL) fått økende gjennomslag, særlig de siste to tiårene. IBL fremmer nysgjerrighet, kritisk tenkning og selvstendig utforskning av fagstoffet [26]. Denne tilnærmingen støtter utviklingen av dypere forståelse, og er spesielt egnet i komplekse og tverrfaglige fagområder [18].

Denne rapporten presenterer et utviklingsarbeid rettet mot å etablere en effektiv, repeterbar og replikerbar undervisningsmetode som bygger på prinsippene fra SAL og IBL. Målet er å støtte kontinuerlig

*Første utkast og er under arbeid 1/3-2025

faglig utvikling hos både lærere og elever. Metoden utfordrer tradisjonelle undervisningsformer og krever en bevisst tilnærming til pedagogisk planlegging, der læreren ikke bare formidler kunnskap, men fungerer som tilrettelegger for læring [?].

Et sentralt aspekt i denne sammenhengen er arbeid med tekstoppgaver i realfag. Slike oppgaver er ofte krevende fordi de kombinerer språklig forståelse med faglig presisjon og matematisk problemløsning. Elevene må både tolke konteksten og identifisere de relevante størrelsene og forholdene som kreves for å finne løsningen. For å støtte elevenes arbeid med denne typen oppgaver, introduseres her en fagdidaktisk modell basert på algoritmisk tenkning (AT). Algoritmisk tenkning gjør det mulig for elever å utvikle strategier for å bryte ned komplekse problemstillinger i mindre, håndterbare trinn, identifisere mønstre, og formulere generelle fremgangsmåter som kan anvendes i lignende situasjoner [45].

Denne modellen har som mål å styrke elevenes evne til systematisk problemløsning, og samtidig utvikle ferdigheter som er overførbare til både analoge og digitale kontekster. Ved å anvende prinsippene fra AT i tekstoppgaver, kombineres kognitiv forståelse med praktisk anvendelse, noe som gir dypere faglig innsikt [45].

Inspirert av Pólyas klassiske problemløsningsmodell [31], fokuserer algoritmisk tenkning på systematisk analyse, gjenkjenning av mønstre, utvikling av løsningsstrategier og evaluering av resultater. Dette gir elevene et rammeverk for å tilnærme seg utfordrende oppgaver på en strukturert og logisk måte. Ved å trene på slike prosesser, utvikler elevene ikke bare matematisk kompetanse, men også ferdigheter som er overførbare til andre fagområder og livssituasjoner. Pólyas modell legger vekt på fire hovedtrinn: forstå problemet, lage en plan, gjennomføre planen og evaluere løsningen. Algoritmisk tenkning bygger videre på denne modellen ved å tydeliggjøre de kognitive operasjonene som inngår i hver fase, og ved å tilpasse den til moderne behov – inkludert bruk av digitale verktøy og programmering.

Basert på dette foreslås det en ny fagdidaktisk tilnærming: *Algoritmisk tenkningsbasert realfagdidaktikk (ATR)*. Denne modellen kombinerer prinsippene fra IBL og SAL med verktøyene fra algoritmisk tenkning, og legger til rette for en mer aktiv, reflekterende og strukturert undervisningspraksis i realfagene.

I 2013 fikk Ludvigsen-utvalget i oppdrag av regjeringen å vurdere hvordan grunnopplæringens fag kunne tilpasses fremtidens arbeids- og samfunnsliv. Dette arbeidet resulterte i rapporten Fremtidens skole (NOU 2015:8, 2015) [27]. Utvalget understreket viktigheten av at skolen legger til rette for elevenes kompetanse i utforskning, et prinsipp som også gjenspeiles i fagfornyelsen og matematikkens læreplan (LK20) [43]. Gjennom skolegangen skal elever få mulighet til å utfolde skaperglede, engasjement og utforskertrang, samtidig som de utvikler egenskaper og ferdigheter som er nødvendige for fremtidig utdannings-, arbeids- og samfunnsliv [22].

Overordnet del av læreplanen understreker at elevene skal få utfolde sin nysgjerrighet og utforskertrang, og at ulike måter å skape og undersøke på skal dyrkes gjennom skolegangen [22]. Spesielt i matematikkfaget skal elevene forberedes på et samfunns- og arbeidsliv i stadig endring gjennom utforskende og problemløsende arbeid [23].

I tillegg presiserer den nye læreplanen at skolen skal bidra til å utvikle elevenes evne til kritisk tenkning, noe som kan styrkes gjennom utforsking og problemløsning. Ettersom samfunnet og arbeidslivet er i kontinuerlig endring, blir det stadig viktigere med borgere som er reflekterte, kritiske, utforskende og kreative [41, 42].

I takt med den raske utviklingen i verden er det viktig å legge til rette for at elevene kan utvikle kompetanser som også kan anvendes på områder som ennå er ukjente [40]. For å fremme og styrke slike kompetanser fremheves utforskende undervisningsformer som en sentral tilnærming i skolen [40]. Dette gjenspeiles tydelig i de nye læreplanene innført gjennom Fagfornyelsen (LK20), hvor utforsking har fått en mer fremtredende rolle i alle fag [40]. LK20 er en fornyelse av Kunnskapsløftet [21] som blant annet la større vekt på utforsking og problemløsning i matematikkfaget. Målet var å styrke elevenes evne til kritisk tenkning og refleksjon. Med dette som bakgrunn skal lærere satse på utforskende arbeidsmetoder i matematikkundervisningen.

Dette gjenspeiles tydelig i de nye læreplanene innført gjennom Fagfornyelsen (LK20), hvor utforsking har fått en mer fremtredende rolle i alle fag [39]. LK20 representerer en fornyelse av Kunnskapsløftet, som tidligere ble revidert av Kunnskapsdepartementet [21]. Denne reformen la særlig vekt på økt bruk av utforsking og problemløsning i matematikkfaget, med mål om å styrke elevenes evne til kritisk tenkning, refleksjon og kreativ problemløsning. Med dette som bakgrunn skal lærere satse på utforskende arbeidsmetoder i matematikkundervisningen.

Dette gjenspeiles tydelig i de nye læreplanene innført gjennom Fagfornyelsen (LK20), hvor utforsking har fått en mer fremtredende rolle i alle fag [40]. LK20 er en fornyelse av Kunnskapsløftet [21], som blant annet la større vekt på utforsking og problemløsning i matematikkfaget. Målet var å styrke elevenes evne til kritisk tenkning og refleksjon.

I takt med den raske utviklingen i verden er det viktig å legge til rette for at elevene kan utvikle kompetanser som også kan anvendes på områder som ennå er ukjente [40]. For å fremme og styrke slike kompetanser fremheves utforskende undervisningsformer som en sentral tilnærming i skolen [40].

I tillegg presiserer den nye læreplanen at skolen skal bidra til å utvikle elevenes evne til kritisk tenkning, noe som kan styrkes gjennom utforsking og problemløsning. Ettersom samfunnet og arbeidslivet er i kontinuerlig endring, blir det stadig viktigere med borgere som er reflekterte, kritiske, utforskende og kreative [41].

Med dette som bakgrunn er det avgjørende at lærere satser aktivt på utforskende arbeidsmetoder i matematikkundervisningen, slik at elevene utvikler relevante og varige ferdigheter i møte med en kompleks fremtid [22, 40].

Utforskende matematikkundervisning er et omfattende begrep, og det finnes ingen entydig definisjon. Fuglestad [11, 12] prøver å beskrive utforskende matematikk som en prosess der elever stiller spørsmål, undrer seg, undersøker, eksperimenterer og søker etter kunnskap. Hun sammenligner dette med IBL

[11], eller på norsk utforskendebasert/undersøkelsesbasert læring. I denne studien er det hentet inn teori om IBL og tidligere forskning om hvordan denne tilnærmingen fungerer i skolen [11, 12] (sjekk denne).

Blant fordelene ved utforskende matematikk kan nevnes økt motivasjon, større engasjement og faglig forståelse hos elevene, og en bedre matematisk tankegang gjennom kommunikasjon [33, 7]. Samtidig samsvarer utfordringene lærerne opplever med tidligere forskning, og disse ser ut til å være mer omfattende enn fordelene [17, 25]. Holdningen til utforskende matematikkundervisning er overveiende positiv, men lærerne møter fortsatt betydelige utfordringer med implementeringen [1].

Læringsaktiviteter basert på problembasert læring kan fremme utforskende matematikkundervisning, og bidra til å tilegne seg problemløsningsevnen. Det å lære å løse nye problemer på en systematisk måte, kan hjelpe elevene å tilegne seg en handlingskompetanse som for å angripe og løse andre problemstillinger [15, 16]. Artigue og Blomhøj [2] hevder at IBL i større grad reflekterer hvordan matematikere og forskere arbeider i praksis, et perspektiv som ikke fremheves av lærerne i denne studien.

I kapitlet "Collaborative inquiry in developing mathematics teaching in Norway"[2] beskrives hvordan lærere og forskere sammen utforsker og utvikler matematikkundervisning gjennom kollaborativ undersøkelse (collaborative inquiry). Jaworski viser hvordan slik samarbeid fremmer refleksjon og profesjonell utvikling hos lærere, samtidig som det bidrar til mer elevsentrerte og utforskende undervisningsformer. Studien er forankret i norsk skolekontekst og illustrerer hvordan teori og praksis kan knyttes tettere sammen for å forbedre matematikkdiraktikken.

En av de mest utfordrende temaene i matematikk er uoppstilte ligninger som presenteres gjennom tekstoppgaver, hvor det er informasjon om en eller flere kjente størrelser. For å møte denne utfordringen kan vi bruke algoritmisk problemløsning som tilnærming, og dermed introdusere arbeidsmetoder som hjelper elevene å gjenkjenne mønstre i nye problemstillinger og løse dem. Dette krever at oppgaveserien er nivådelte i en rekkefølge som gradvis gir elevene mulighet til å møte mer utfordrende oppgaver etter hvert som de blir mer komfortable med metodene [11, 15].

IBL (Inquiry-Based Learning) fremmer studentaktiv læring og innebærer en forskyvning i lærer-elev-rollene. Ansvar for læring overføres i stor grad til studentene, som får en aktiv og sentral rolle i læringsprosessen [4, 6]. For at dette skal lykkes, er det imidlertid avgjørende at læreren tilrettelegger for gode undervisningssituasjoner med relevante problemstillinger og presise kontrollspørsmål [29]. I tillegg må læreren finpusse ferdighetene til elevene for å stillasere elevenes læring, og fungere som en coach som støtter og veileder studentene i deres utforsking og refleksjon.

Lærere spiller en nøkkelrolle i å fremme en søkende og utforskende holdning til læring. Gjennom sitt engasjement kan de øke elevenes interesse, kreativitet og evne til å bruke sine ferdigheter til å utvikle problemløsningsevner, bygge selvtillit og oppleve mestring. Dette krever at læreren både har nødvendige ferdigheter og en vilje til å støtte elevene i å bli kritiske tenkere og aktive deltakere i egen læringsprosess.

I artikkelen *Literature Review: The Role of the Teacher in Inquiry-Based Education* undersøkes lærerens strategier i å fremme utforskende læring. Studien identifiserer viktige lærerstrategier innen metakognitiv, konseptuell og sosial regulering, som å fokusere på tenkning, utvikle en kultur for undersøkelse og støtte samarbeid mellom elever [9].

Denne rapporten presenterer et utviklingsarbeid med mål om å etablere en effektiv, repeterbar og replikerbar undervisningsmetode basert på prinsippene fra studentaktive læringsformer (SAL) og undersøkelsesbasert læring (IBL). Hensikten er å støtte kontinuerlig faglig utvikling for både lærere og elever. Metoden utfordrer tradisjonelle undervisningsformer og forutsetter en bevisst og systematisk pedagogisk planlegging, der lærerens rolle går fra å være kunnskapsformidler til å fungere som en veileder og tilrettelegger for elevenes læringsprosesser.

En lærer som kan skape et læringsmiljø hvor nysgjerrighet og utforskning står i fokus, gir elevene muligheten til å ta ansvar for egen utvikling. Dette legger grunnlaget for selvstendig tenkning og styrker elevenes tro på sine egne evner. Ved å oppfordre elevene til å reflektere og stille spørsmål, kan læreren hjelpe dem til å utvikle en dypere forståelse av både fagstoff og verden rundt dem. I denne prosessen er det avgjørende at læreren fungerer som en veileder som både inspirerer og utfordrer, og som skaper et rom for at elevene kan vokse både faglig og personlig.

1.1 Algoritmisk tankegangen

Problemløsning i matematikk og andre fag handler om at elevene utvikler metoder for å løse problemer de ikke har møtt før. Algoritmisk tenkning spiller en sentral rolle i denne prosessen, ettersom det hjelper elevene å utvikle strategier og fremgangsmåter for å bryte ned og løse problemer på en systematisk måte [44, 45]. Dette innebærer også å vurdere om digitale verktøy kan bidra til en mer effektiv og hensiktsmessig løsning på problemet [30].

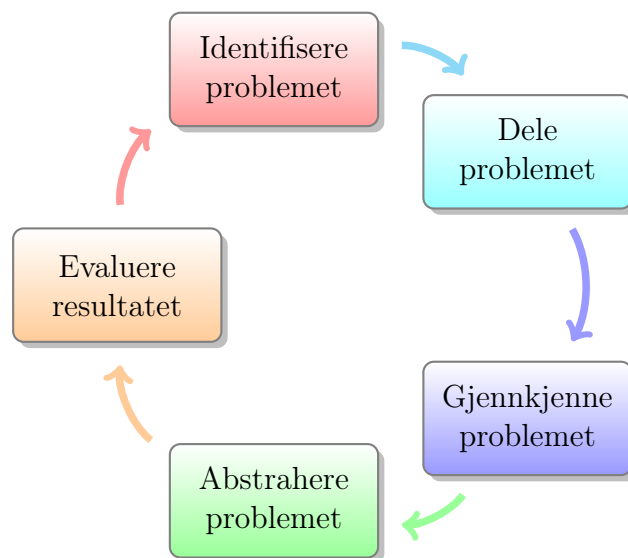
Problemløsning handler ikke bare om å finne løsninger, men også om å analysere og omforme både kjente og ukjente problemer, og deretter vurdere om løsningene er gyldige. Algoritmisk tenkning er nært knyttet til de mentale prosessene som finner sted når vi forsøker å løse et problem. Det handler om måten vi tenker på for å oversette et problem, uttrykt i ord, til en logisk sekvens av operasjoner som kan programmeres inn i en datamaskin.

Problemløsning handler ikke bare om å finne løsninger, men også om å analysere og omforme både kjente og ukjente problemer, og deretter vurdere om løsningene er gyldige. Algoritmisk tenkning er nært knyttet til de kognitive prosessene som aktiveres når vi forsøker å forstå og løse et problem. Ifølge Selby og Woollard (2013) består algoritmisk tenkning av en rekke delprosesser som abstraksjon, generalisering, evaluering, og systematisk problemløsning – ferdigheter som gjør det mulig å strukturere og løse komplekse utfordringer på en logisk måte [?]. De fremhever at algoritmisk tenkning ikke bare er relevant for programmering, men også har stor overføringsverdi til andre fagområder, spesielt matematikk. Å trene elever i algoritmisk tenkning innebærer dermed å utvikle deres evne til å oversette virkelige problemstillinger til løsbare trinnvise strategier, som i prinsippet kan utføres av mennesker eller datamaskiner. Dette gjør tenkningen til et kraftfullt verktøy i både analoge og digitale lærings-situasjoner [?].

Dette utvider forståelsen og definisjonen av hva begrepet algoritmisk tenkning innebærer: det handler om å utvikle en trinnvis prosess for å løse et problem, slik at løsningen kan replikeres av både mennesker og datamaskiner. Barefoot Computing beskriver algoritmisk tenkning gjennom seks elementer, steg eller trinn som inngår i prosessen [3]. Disse trinnene er videre beskrevet i Utdanningsdirektoratets rammeverk [35]:

- *Logikk* - analysere og forutse (hypoteser)
- *Algoritmer* - lage steg-for-steg-beskrivelser og regler
- *Dekomponering* - bryte ned og dele problemet opp i mindre, mer håndterbare deler.
- *Mønstergjenkjenning* - gjenkjenne og utnytte likheter
- *Abstrahere/Abstraksjon* - fjerne unødvendige detaljer
- *Evaluerings* - vurdere resultat og prosessen

Algoritmisk tenkning innebærer å dele opp komplekse problemer i en serie mindre, mer håndterbare og løsbare delproblemer (dekomponering). Hvert av disse delproblemene kan deretter behandles separat, ved å vurdere hvordan lignende problemer har blitt løst tidligere (mønstergjenkjenning). Samtidig elimineres mindre viktige detaljer, og det fokuseres på de relevante elementene ved å ignorere irrelevant informasjon (abstraksjon). Til slutt utformes trinnvise instruksjoner og regler for å løse hvert av de mindre problemene (algoritmer).



Predikativ tenkning fokuserer på relasjoner og vurderinger, mens funksjonell tenkning er mer rettet mot prosesser og handlinger.

1.2 Designe og utføre Algoritmisk Tenkningsbasert Læring (ATL) - Realfagdidaktikk

Fase 1: Oppgavepresentasjon: Læreren presenterer et problem, en situasjon, en oppfordring eller et spørsmål som tydelig angir hva elevene forventes å gjøre, men lar den matematiske utfordringen forbli åpen og tilgjengelig for utforskning.

Fase 2: Smågruppearbeid: Elevene deltar i en samarbeidsaktivitet der de både tenker selvstendig og sammen for å løse oppgaven.

t Fase 3: Resultat presentasjon (plenum): Elevene presenterer arbeidet sitt for hele klassen, forklarer sine løsninger, metoder og strategier, utfordrer ulike ideer og kommer til enighet om løsningsmetoden.

Knekke-koden matematikdidaktikk

Her skal vi se på flere oppgavetyper der man kan bruke denne fagdidaktikken:

- **Steg 1:** Gi en kort introduksjon til fagdidaktikken og gå grundig gjennom algoritmisk tenkning.
- **Steg 2:** Presenter en enklere problemstilling enn den opprinnelige. La elevene jobbe selvstendig hvis det er veiledningstimer, eller la dem lese oppgaven og gå gjennom problemstillingen sammen. Deretter kan læreren og elevene reflektere over både oppgaven og løsningsprosessen.
- **Steg 3:** Presenter en mer avansert problemstilling og la elevene tenke selv. De kan komme med forslag til løsninger.
- **Steg 4:** Gå gjennom oppgaven og be elevene bidra steg for steg i løsningen. Reflekter over både løsningen og prosessen. Gi en mer inngående forklaring på algoritmisk tenkning og mønstergjenkjenning.
- **Steg 5:** Presenter en enda mer avansert problemstilling og la elevene tenke og løse oppgaven selvstendig. Gjenta steg 4.

Denne metoden kan også brukes i andre realfag. Her tar vi eksempler med flere oppgavetyper i matematikk

Litt om gjenkjenning med abstrakte oppgaver

Gjenkjenning eller mønster gjenkjenning er en viktig. I mange problemstillinger må du gjenkjenne abstrakte mønstre som forekommer i

- Symbolske uttrykk
- problemstillinger og situasjoner som kobles til samme matematisk metode der man kan bruke samme strategi eller samme formel. Dermed er fremgangen i løsningsstrategien er noe likt.
- Geometriske figurer

De fleste eksemplene i denne artikkelen gjelder mønstre i symbolske uttrykk snarere enn i geometriske figurer. Etter min erfaring er det der de fleste mønstergjenkjenningsproblemene oppstår når studenter begynner på abstrakte matematikk kurs der formler og regler brukes til å løse abstrakte matematikk oppgaver eller tekstoppgaver

Jeg underviste i mange år for realfagsstudentene og de var veldig bekymret når de fikk tekstoppgaver. Jeg begynte da å snu på rekkefølgen, at jeg gir ligningen og de kobler den til en praktisk situasjon. Dette var litt uvant i begynnelsen, men når de fikk tilgang til flere eksempler, virket dette enklere. Her tar jeg noen eksempler.

Eksempel Andregrads ligningen:

$$ax^2 + bx + c = 0$$

har løsningen(e):

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

Enkel gjenkjenning

Hvis vi skal løse $x^2 - 5x + 4 = 0$, da er enkelt å gjenkjenne at $a = 1$, $b = -5$ og $c = 4$, og vi får løsningene $x = 1$ og $x = 4$. Saken med veldig enkle eksempler er at de gir deg poenget uten å gå deg vill i noen kompliserte ting du ikke forstår så godt.

Ikke enkel gjenkjenning

Hvis vi skal løse $x^4 - 5x^2 + 4 = 0$, er det ikke så enkelt å gjenkjenne at dette er en andregradsligning. Hvis vi kunne huske andregrads ligningen på denne måten:

$$a(noe)^2 + b(noe) + c = 0$$

da er lettere å gjenkjenne at $x^4 - 5x^2 + 4 = 0$, er andregradsligning:

$$(x^2)^2 - 5x^2 + 4 = 0$$

, og da man finner $x^2 = 1$ og $x^2 = 4$ som gir $x = \pm 1$, $x = \pm 2$.

Vanskelig gjenkjenning

Når vi skal løse $e^{2x} - 5e^x + 4 = 0$, er det vanskelig å se at vi kan bruke andregradsformelen. Men hvis vi tenker igjen:

$$a(noe)^2 + b(noe) + c = 0$$

kan vi gjennkjenne at: $(e^x)^2 - 5(e^x) + 4 = 0$, da får vi $e^x = 1$ og $e^x = 4$ som gir $x = 0$ og $x = \ln(4)$.

Eksempel Substitusjonsregnen i integrering kan uttrykkes ved.

$$\int f'(u) \cdot u'(x) \, dx = f(u) + C$$

Hvis vi får oppgaven:

$$\int \sin(x^3) \cdot 3x^2 \, dx$$

gjenkjenner vi at vi kan ta $f'(u) = \sin(u)$, der $u = x^3$ og $u' = 3x^2$. Dermed får vi:

$$\int \sin(x^3) \cdot 3x^2 \, dx = \int f'(u) \cdot u'(x) \, dx = \cos(x^3) + C$$

Det er ikke alltid å gjennkjenne:

Eksempel: Gitt

$$x^2 + y^2 + z^2 \geq 0$$

vis at

$$a^2 + b^2 + c^2 \geq ab + ac + bc$$

$$(a - b)^2 + (a - c)^2 + (b - c)^2 = 2(a^2 + b^2 + c^2) - 2(ab + ac + bc) \geq 0$$

hvilket medfører:

$$a^2 + b^2 + c^2 \geq ab + ac + bc$$

2 Litt om gjennkjenning med tallmønstre

På lavere trinn kan man bruke tallmønstre til å inspirere elevene å tenke kreativt:

- Vi vet at $44 - 44 = 0$, eller $4 - \sqrt{4} = 2$.
 - a) Kan vi lage flere regnestykker med 4 som bygger opp alle tall fra og med 0 til og med 10?

Tall	Regnestykke 1	Regnestykke 2
0	$4 - 4$	$4 \cdot 4 - (4 + 4)\sqrt{4} = 0$
1	$\frac{4}{4}$	$\dots$
2	$\sqrt{4}$	$\dots$
3	$\frac{4}{4} + \sqrt{4}$	$\dots$
4	$\sqrt{4} \cdot \sqrt{4}$	$\dots$
5	$\sqrt{4} \cdot \sqrt{4} + \frac{4}{4}$	$\dots$
6	$4 + \sqrt{4}$	$\dots$
7	$4 + \frac{4}{4} + \sqrt{4}$	$\dots$
8	$4 \cdot \sqrt{4}$	$\dots$
9	$4 \cdot \sqrt{4} \cdot \sqrt{4}$	$\dots$
10	$4 \cdot \sqrt{4} + \sqrt{4}$	$\dots$

b) Kan vi lage lignende skjema for å sette opp alle tall fra og med 0 til og med 9?

3 Litt om gjenkjenning med tekstoppgaver

Tekstoppgaver kan være utfordrende for elever av flere grunner, blant annet på grunn av manglende grunnleggende ferdigheter og erfaring. Her er noen elementer som kan gjøre tekstoppgaver utfordrende for elever:

1. Språk utfordringer Tekstoppgaver kan inneholde faglig språk eller sammensatte tekster som kan være vanskelige for elever å forstå. Dette gjør det utfordrende å hente ut den nødvendige informasjonen fra teksten, spesielt når språket er teknisk eller abstrakt.
2. Kontekstforståelse Elever må ofte bruke bakgrunnskunnskap eller tidligere erfaringer for å forstå konteksten i en tekstoppgave. Manglende kontekstforståelse kan gjøre det vanskelig å koble oppgaven til relevant fagstoff, særlig i tverrfaglige eller abstrakte oppgaver. Når elevene ikke har den nødvendige konteksten, kan det føre til misforståelser og feilaktige løsninger.
3. Leseferdigheter For å løse tekstoppgaver effektivt, kreves gode leseferdigheter. Elevene må kunne skimme gjennom teksten for å finne relevant informasjon, identifisere hovedpoeng og analysere detaljer. Svake leseferdigheter kan gjøre det vanskelig å navigere i lange eller komplekse tekster, og elever kan ende opp med å miste viktige detaljer som er nødvendige for å løse oppgaven.
4. Tidsaspektet I eksamenssituasjoner, hvor tidspresset er et faktum, kan elever føle seg stresset og få panikk. Denne følelsen av å ha begrenset tid kan gjøre det vanskelig for dem å konsentrere seg, noe som igjen kan hindre deres evne til å løse oppgaven på en effektiv måte.
5. Manglende strategier for problemløsning Mange elever har ikke utviklet nødvendige ferdigheter for å dele opp et problem i mindre, håndterbare deler. De kan også ha problemer med å gjenkjenne de underliggende strukturene i et problem eller se sammenhengen mellom det de

lærer i klasserommet og hverdagsproblemer. Manglende strategier kan føre til frustrasjon og vanskeligheter med å løse oppgaver.

6. Motivasjon og interesse Tekstoppgaver som ikke appellerer til elevenes interesser, eller som virker irrelevante, kan føre til lavere motivasjon. Når oppgavene føles fjerne fra elevens virkelighet, kan de mangle engasjement og dermed ikke gi sitt beste.

7. Hvordan støtte elever i å mestre tekstoppgaver:

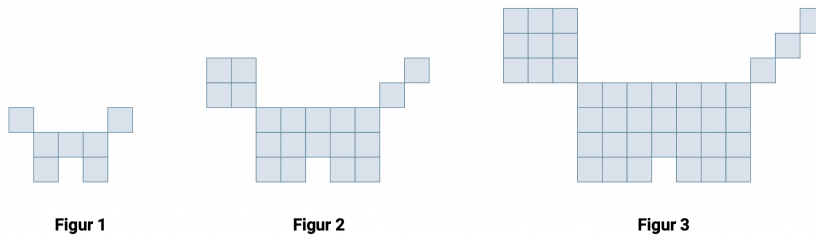
- Interesse: når oppgavene vekker nysgjerrigheten eller ikke er for vanskelige, kan det føre til økt engasjement og gi en følelse av mestring. Å knytte oppgaver til elevenes interesser kan bidra til større motivasjon og bedre læringsutbytte.
- Tilpassede oppgaver: det er viktig å bruke oppgaver som er tilpasset elevenes nivå. Gradvis øking i vanskelighetsgrad gir dem mulighet til å bygge selvtillit og ferdigheter. Modelloppgaver som kobler praktiske problemer til tekstoppgavene kan være særlig engasjerende.
- Struktur og klarhet: Tydelig struktur i oppgavene kan hjelpe elevene med å følge trådene i problemet. Klare instruksjoner og trinn-for-trinn veiledning kan gjøre det lettere for dem å organisere tankene og løse oppgaven systematisk.
- Mengde trening: jo flere oppgaver elevene jobber med, desto mer erfaring får de, og de blir bedre til å gjenkjenne mønstre i problemene. Å få tilbakemeldinger underveis er viktig for at de skal kunne justere sine strategier og lære av feil.
- Drøfting og samarbeid: å tilrettelegge for diskusjoner og samarbeid kan bidra til å løse tekstoppgaver mer effektivt. Når elever deler sine tanker og tilnærminger med andre, kan de få nye perspektiver og innsikt som hjelper dem med å finne løsninger

Her tar vi noen eksempler som tilrettelegger en myk overgang fra de kjente til ukjente, og fra ukjente til kjente. Vi bygger opp vanskelighetsgraden, og dette kan ruste elevene å angripe utfordrende oppgaver.

Eksempel 1:

- Løs ligningen: $x + (x + 3) = 13$
- Store bror er 3 år eldre enn lille søster, og til sammen er de 13 år. Hvor gammel er de?
- To tvillingbrødre har en store søster som er 5 år eldre, og de tre til sammen er 35 år. Hvor gammel er søsteren?
- 3 venner, Ole, Olav og Ove til sammen har høyden 4 meter. Olav er 10 cm høyere enn Ole, og Ove er 30 cm høyere enn Ole.
Hvor høy er Ole?

3.1 Figurtall og mønster



Eksempel 1

Hva kan spørsmålet være?

Første steg i problemløsning: **forstå problemet.**

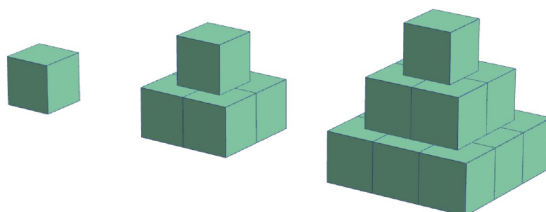
Man ser tre figurer. Figurene er satt sammen av små klosser. Man vil fortsette å lage figurer etter samme mønster. Hva er antall firkanter på figure nr. 4, 5 og 6?

Denne problemstillingen er litt sammensatt og komplisert, og derfor går et steg tilbake, og tar først en enklere liggende problem:

Eksempel 0: Tenk deg at du skal fortsette å lage figurer etter samme mønster.

- Hvor mange klosser trenger han for å lage figur 5?

Løsning:



Figur 1

Figur 2

Figur 3

Figur 1: 1

Figur 2: $1 + 4 = 1^2 + 2^2$

Figur 3: $1 + 4 + 9 = 1^2 + 2^2 + 3^2$

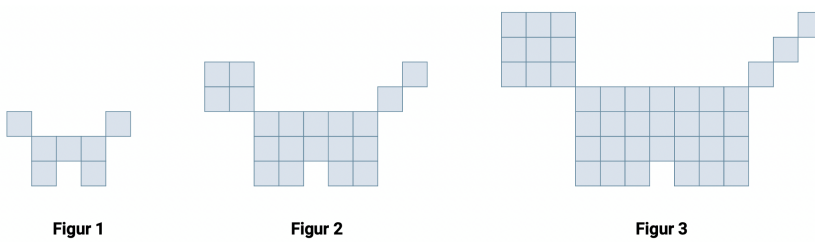
Figur 4: $1 + 4 + 9 + ? = 1^2 + 2^2 + 3^2 + 4^2 = 30$

Figur 5: $1 + 4 + 9 + ? + ? = 1^2 + 2^2 + 3^2 + 4^2 + 5^2 = 55$

Som tidligere nevnt, er algoritmisk tankegang eller beregningstankegang (computational thinking) er et sett med ferdigheter og prosesser som gjør det mulig å navigere i komplekse problemer. Algoritmisk tankegang involverer å *dele opp komplekse problemer* til en serie mindre, mer løsbare problemer (dekomponering). Hvert av disse delproblemene kan så behandles separat ved å vurdere hvordan liknende problemer har vært løst tidligere (*mønstergjenkjenning*) og eliminerer de mindre viktige detaljene, fokuserer på de viktige detaljene og ignorerer irrelevant informasjon (abstraksjon). Til sist utformes

stegvise instruksjoner og regler for å løse hvert av de mindre problemene (algoritmer).
Nå har vi fått nye erfaringer, og går tilbake til til eksempel 1.

Eksempel 1



Hva kan spørsmålet være?

Første steg i problemløsning: **forstå problemet.**

Dekomponering: - bryte ned og dele problemet opp i mindre, mer håndterbare deler.

Dekomponering av figuren i:

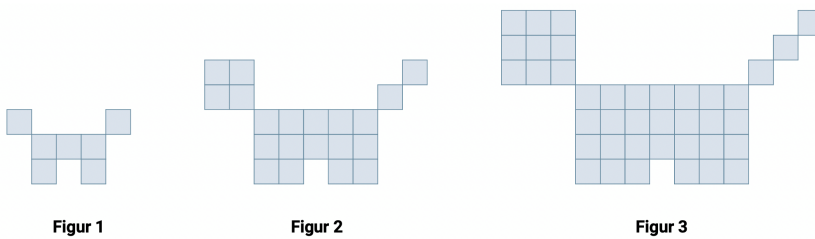
Hode: ...

Hale: ...

Foran: ...

Midten: ...

Bak: ...



Dekomponering: bryte ned og dele problemet opp i mindre, mer håndterbare deler.

Gjennkjenne: fra eksempel 0 kjenner vi igjen hvordan vi kan sette opp antall med et viss antall kvadrater, og her hode er noe ligner på noe vi hadde i eksempel 0 (kvadrat av naturlige tall).

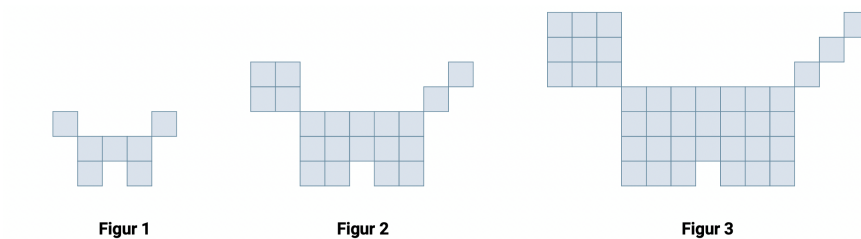
Hode: 1, 4, 9, ...

Hale: 1, 2, 3, ...

Foran: 2, 6, 12, ...

Midten: 1, 2, 3, ...

Bak: samme som foran



Med andre ord:

Hode: $1, 4, 9, \dots, n^2$
 Hale: $1, 2, 3, \dots, n$
 Foran: $1 \cdot 2, 2 \cdot 3, 3 \cdot 4, \dots, n(n+1)$
 Midten: $1, 2, 3, \dots, n$
 Bak: $2, 6, 12, \dots, n(n+1)$

$$n^2 + n + n + n(n+1) + n(n+1) = 3n^2 + 4n = n(3n+4)$$

Kan du se tre kvadrater med sidelengde n (areal n^2 og 4 kvadrater med side lengde 1 (areal $4n$)?

Vurdering av resultatet:

Areal:

$$A(n) = 3n^2 + 4n$$

$$n = 1 \text{ gir } A(1) = 3 \cdot 1^2 + 4 \cdot 1 = 7$$

$$n = 2 \text{ gir } A(1) = 3 \cdot 2^2 + 4 \cdot 2 = 20$$

$$n = 3 \text{ gir } A(1) = 3 \cdot 3^2 + 4 \cdot 3 = 39$$

Algoritmisk tenking - Generalisering

Hode: $1, 4, 9, \dots, n^2$
 Hale: $1, 2, 3, \dots, n$
 Foran: $1 \cdot 2, 2 \cdot 3, 3 \cdot 4, \dots, n(n+1)$
 Midten: $1, 2, 3, \dots, n$
 Bak: $2, 6, 12, \dots, n(n+1)$

$$n^2 + n + n + n(n+1) + n(n+1) = 3n^2 + 4n = n(3n+4)$$

Evaluerer resultatet:

Areal:

$$A(n) = 3n^2 + 4n$$

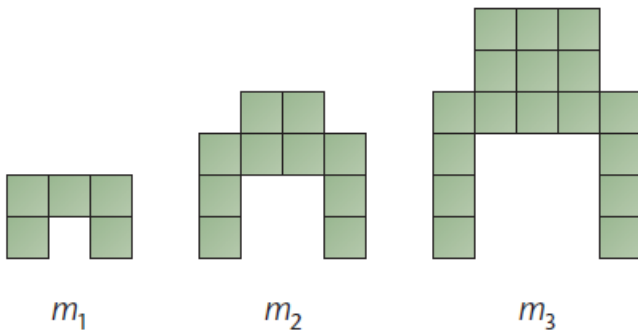
$$n = 1 \text{ gir } A(1) = 3 \cdot 1^2 + 4 \cdot 1 = 7$$

$$n = 2 \text{ gir } A(1) = 3 \cdot 2^2 + 4 \cdot 2 = 20$$

$$n = 3 \text{ gir } A(1) = 3 \cdot 3^2 + 4 \cdot 3 = 39$$

La studentene tenke selv, kan gi denne som lekse:

Oppgave



Bestem antall kvadrater i figur nr. 5 og 7. Gjennkjenner du problemstillingen?

4 Enkle modellerings oppgaver kan bygge opp problemløsningsevnen

4.1 Tog som kjører mot eller fra hverandre i parallelle baner

Eksempel 1: *To tog i parallelle baner*

To tog med lengdene 130 og 170 meter kjører med hastighetene 18 m/s og 12 m/s henholdsvis. Hvor lang tar det før de passerer hverandre når:

- i) de kjører mot hverandre
- ii) de kjører i samme retning?



Dette eksemplet kan være utfordrende å tenke selvstendig på. Derfor kan vi starte med et enklere eksempel, som for eksempel et tog som kjører gjennom en tunnel eller over en bro, der toget er i bevegelse og tunnel/broen er i ro. Dette kan bidra til å bygge opp den nødvendige kunnskapen før vi tar for oss det første eksempelet.

4.2 Tog som kjører gjennom en tunnel eller over en bro

Eksempel 0: *Et tog passerer over en bro eller gjennom et plattform eller tunnel eller en stasjonær gjenstand som har en viss lengde.*

Et tog med lengde 150 meter har hastighet 25 m/s og passerer gjennom en tunnel med lengde 100 m.

Hvor lenge tar å passere tunnelen?



Løsning: $t = \frac{150 + 100}{25} = 10$ sekunder

Deretter kan vi regne eksempel 1 sammen:

$$\text{i)} \quad t = \frac{130 + 170}{18 - 12} = 50 \text{ sekunder}$$

$$\text{ii)} \quad t = \frac{130 + 170}{18 + 12} = 10 \text{ sekunder}$$

og de får eksempel 2, og tenker selv:

Eksempel 2: Et tog med lengde 150 meter har hastighet 30 m/s og passerer over en bro med lengde 50, og deretter gjennom en tunnel med lengde 100 m.

Hvor lenge tar å passere broen og tunnelen?

5 Programmeringsoppgaver - gjennkjenning

Programmering kan være en ukjent arena både for lærere og elever. Det forventes ikke at man skal kunne programmere, men at man kan forklare kort hva et program gjør, beskrive detaljene i koden, og eventuelt forbedre presisjonen eller modifisere det for å løse en ny problemstilling. Her er et typisk eksempel:

Eksempel 3: Si kort hva følgende program utfører:

```
1 km = float(input("Hva er reiselengden (KM): "))
2 p= int(input("Antall passasjerer: "))
3
4
5 # Kostnad regning
6 if km<5:
7     kostnad=250
8 else:
9     kostnad = 200 + ((km)*10)
10
11 # Hvis antall passasjerer er mer enn 4, da må bestille maxi-taxi som koster 1.25 ganger mer.
12     if p >= 5:
13         kostnad = kostnad * 1.25
14
15 # Den totale kostnaden
16 print(f'Reisekostnaden for {p} passasjerer er Kr.{kostnad:.2f}')
```

Elevene kan diskutere sammen og svare på eksempel 3, og eventuelt få litt hjelp. Deretter kan de få et nytt eksempel (nedenfor)og tenke både selvstendig og i fellesskap.

Eksempel 4: Si kort hva følgende program utfører:

```
1 x = float(input("Hvor mange sms er sendt? "))
2
3 # kostnad regning
4 if x<500:
5     kostnad=100
6 else:
7     kostnad = 50 + x*.1
8
9 # Hvis antall sms >=1000, er kostnaden 150 kr.
10     if x >= 1000:
11         kostnad = 150
12
13 # Den totale kostnaden
14 print(f'Mobilkostnaden for {x} sms er Kr.{kostnad:.2f}')
```

En mer utfordrende problemstilling for høyere trinn (førsteårs ingeniørstudenter eller lærerstudenter) kunne være at de skriver en kode etter å ha løst eksempel 3.

Eksempel 5: Skrive et lignende program som i eksempel 3 for et lignende problem der et mobilabonnement der vedkommende betaler:

- 100 kroner hvis vedkommende sender mindre enn 500 meldinger pr. mnd.
- ellers betaler vedkommende fastpris 50 kr og 0.1 kr per melding, og hvis sende
- Hvis man sender mer enn 1000 meldinger pr. måned, får man fastpris 150 kr.

man kan ringe gratis til alle i dette abonnementet.

Hvor mye betaler man per måned hvis vedkommende sender x antall meldinger?

6 Enkle vekstmodeller - optimering - gjenkjenning

Her er en ny situasjon for høyere trinn (ingeniørstudenter), der man kan gi eksemplet, og gi noen hint som kan hjelpe studentne å komme igang med algoritmisk tenkning, og deretter de får en ny problemstilling.

Eksempel 6:

Det skal lages en 5 m^3 sylinderformet tank for lagring av varmt vann. Sylindren skal stå vertikalt. Det antas at varmetapet per m^2 fra sideflatene og toppflaten er dobbelt så stor som varmetapet per m^2 fra bunnen.

- a) Vis at varmetapet for tanken kan skrives som: $W = k(3\pi r^2 + \frac{20}{r})$, der r er sylindrens radius og k er en konstant (lik varmetapet per m^2 fra bunnen).

Løsning del a):

$$V = \pi r^2 h = 5 \text{ dermed } h = \frac{5}{\pi r^2}.$$

Ved å sette opp uttrykket ved varmetapet og erstatte h med $h = \frac{5}{\pi r^2}$ får vi:

$$W = k(2 \cdot \pi r^2 + 1 \cdot \pi r^2 + 2 \cdot 2\pi r h) = k(3\pi r^2 + 4\pi r \frac{5}{\pi r^2}) = k(3\pi r^2 + \frac{20}{r}).$$

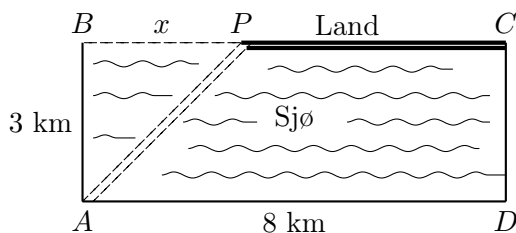
- b) Bestem hvor stor sylindrens radius må være for at varmetapet er minst mulig.

Løsning del b):

$$W'(r) = k(6\pi r - \frac{20}{r^2}) = 0 \text{ gir } 2k \frac{3\pi r^3 - 10}{r^2} = 0, \text{ dermed } r = \sqrt[3]{\frac{10}{3\pi}}.$$

Eksempel (problemløsning)

Det skal legges gassrør fra stasjon A til stasjon C. Det koster dobbelt så mye å legge rør langs sjøen som på land. Kostnaden er avhengig av avstanden x , vist her:



På figuren: $AB = 3 \text{ km}$, $AD = 8 \text{ km}$, $BP = x$
 $BC = AD$ og vinkelen ABC er 90°

(Første delen av røret (AP) ligger i vannet og den andre delen av røret (PC) ligger på land)

Kostnaden pr. lengdeenhet på land er k . Sett opp kostnadsfunksjonen uttrykt ved k og x og bestem x slik at kostnaden blir minst mulig.

1: Identifiser problemet

Hvilke teorier, formler og metoder passer for denne oppgaven?

Les oppgaven nøye flere ganger.

Man ser at det er spurt etter *den minste kostnaden*, så dette kan være et optimeringsproblem

(anvendelse av derivasjon). Vi må sette opp kostnadsfunksjonen og derivere den, deretter finne et ekstremalpunkt ved å sett deriverte lik 0.

2: Definer problemet og velg metode

Kostnaden kan uttrykkes ved:

La k være kostnaden for å legge 1 km rør på land. Vi finner lengden av røret på land som:

$PC = 8 - x$. Kostnaden av røret på land blir da: $k(8 - x)$.

I sjøen er kostnaden per km rør $2k$. Lengden av røret i sjøen kan vi finne ved hjelp av

Pytagoras' setningen som: $AP = \sqrt{x^2 + 3^2}$. Kostnaden for røret i sjøen blir da: $2k(\sqrt{x^2 + 9})$.

Den totale kostnaden for rør både på land og i sjøen, $P(x)$, blir:

$P(x) = \text{Kostnad for røret } AP + \text{Kostnad for røret } PC = 2k\sqrt{x^2 + 9} + k(8 - x)$.

$$K(x) = k \left(2\sqrt{x^2 + 9} + 8 - x \right)$$

3: Løs problemet

$$K'(x) = k \left(\frac{4x}{2\sqrt{x^2 + 9}} - 1 \right) = k \left(\frac{2x - \sqrt{x^2 + 9}}{\sqrt{x^2 + 9}} \right) = 0.$$

$2x = \sqrt{x^2 + 9}$ som gir $3x^2 = 9$ og dermed $x = \sqrt{3} \simeq 1,7$ km.

Dette er den minste verdien fordi:

$$K''(x) = k \left(\frac{2x}{\sqrt{x^2 + 9}} - 1 \right)' = k \frac{2 \left(1 - x \frac{2x}{2\sqrt{x^2 + 9}} \right)}{(\sqrt{x^2 + 9})^2}$$

$$K''(x) = 2k \left(\frac{\sqrt{x^2 + 9} - x^2}{(x^2 + 9)^2 \sqrt{x^2 + 9}} \right) \text{ og } K''(\sqrt{3}) > 0 \text{ (krummer nedover) og}$$

dermed er $x = \sqrt{3}$ minimumspunkt.

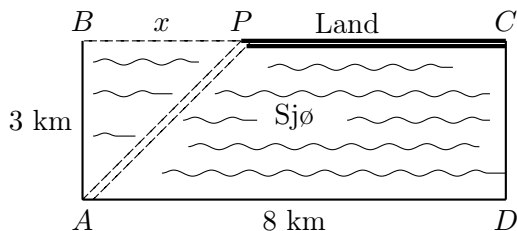
4: Vurdering av løsningen

$x = \sqrt{3}$ ser fornuftig ut, da $K(\sqrt{3}) = k(3\sqrt{3} + 8) \simeq 13,2k$, $K(0) = 14k$, $K(5) = 14,7k$.

Svaret ser også fornuftig ut da $13,2k$ er den minste verdien.

Det skal legges gassrør fra stasjon A til stasjon C. Det koster dobbelt så mye å legge rør langs

sjøen som på land. Kostnaden er avhengig av valget avstanden x vist her:



På figuren: $AB = 3$ km , $AD = 8$ km og $BP = x$

(Første delen av røret (AP) ligger i vannet og den andre delen av røret (PC) ligger på land.)

Kostnaden pr. lengdeenhet på land er k .

Sett opp kostnadsfunksjonen uttrykt ved k og x og bestem x slik at kostnaden blir minst mulig.

Løsning:

$$P(x) = k(2\sqrt{x^2 + 9} + 8 - x).$$

$$P'(x) = k\left(\frac{4x}{2\sqrt{x^2 + 9}} - 1\right) = k\left(\frac{2x - \sqrt{x^2 + 9}}{\sqrt{x^2 + 9}}\right) = 0.$$

$2x = \sqrt{x^2 + 9}$ som gir $3x^2 = 9$ og dermed $x = \sqrt{3} \simeq 1,7$ km.

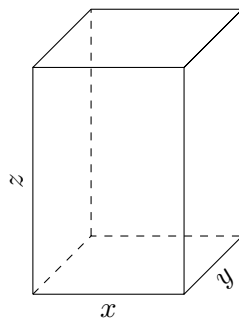
$x = \sqrt{3}$ er et minimumspunkt og gir minimalverdien for $P(x)$, da kurven til P krummer nedover i dette punktet:

$$P''(x) = k\left(\frac{2x}{\sqrt{x^2 + 9}} - 1\right)' = k\frac{2(1 - x\frac{2x}{2\sqrt{x^2 + 9}})}{(\sqrt{x^2 + 9})^2} = 2k\left(\frac{\sqrt{x^2 + 9} - x^2}{(x^2 + 9)^2\sqrt{x^2 + 9}}\right), \text{ dermed:}$$

$P''(\sqrt{3}) > 0$ krummer nedover ($\smile$).

Eksempel 7:

Vi ønsker å lage en kasse som har form som et rett prisme med en rektangulær grunnflate slik at den rommer 3 m^3 . Sideflater og lokk har samme type materiale. Bunnen lages av et materiale som koster 1 kr. pr. m^2 , mens sideflater og lokk lages av et materiale som koster dobbelt så mye som bunnen.



- a) Vis at kostnaden K ved å lage en boks med sidelengder x og y , og høyde z blir:

$$K = 3(xy + \frac{4}{x} + \frac{4}{y})$$

- b) Bestem sidelengdene og høyden slik at den koster minst mulig.

Her kunne man hjelpe studentene litt for å komme i gang.

6.1 Enkle modellerings oppgaver med differensialligninger kan bygge opp problemløsningsevnen

Differensialligninger - enkle vekstmodeller - Gjennkjenning

Eksempel 8: En student skal begynne med et nytt fag og har ingen kunnskaper i faget når studiet starter. La K være studentens kunnskapsmengde i faget t måneder etter studiestart, og la P være den totale kunnskapsmengden (pensum) studenten skal lære. En læringsmodell basert på jevn jobbing sier at mengden av nytt stoff som blir lært pr. tidsenhet, er proporsjonal med det som gjenstår å lære (proporsjonalitetsfaktor = m). På grunnlag av dette kan vi sette opp følgende differensialligning for studentens kunnskapsmengde som funksjon av tiden:

$$K'(t) = (P - K), m > 0$$

- a) Vis at studentens kunnskapsmengde K kan skrives på formen: $K(t) = P(1 - e^{-mt})$ uten å løse differensialligningen.
- b) Løs denne differensialligningen og vis at $K(t) = P(1 - e^{-mt})$.
- c) Etter 1,5 måneder kan studenten halvparten av pensum. Hvor stor del av pensum kan studenten ved eksamen som finner sted 2,5 måneder etter studiestart?

Løsning - eksempel 8:

- a) Vis at studentens kunnskapsmengde K kan skrives på formen: $K(t) = P(1 - e^{-mt})$ uten å løse differensialligningen.

Løsning del a):

$K'(t) \propto (P - K)$ (gjenstår å lære) og dermed: $K'(t) = m(P - K)$ der $m > 0$

- b) Løs denne differensialligningen og vis at $K(t) = P(1 - e^{-mt})$. **Løsning del b):**

Man kan enten bruke separasjonsmetoden eller løse $K' + mK = mP$ ved $K = K_h + K_p$, der $K_h = Ce^{-mt}$ og $K_p = A$ gir $mA = mP$ og dermed $A = P$. Den generelle løsningen er da $K = Ce^{-mt} + P$. Ved å bruke startkravet $K(0) = 0$ får vi $C = -P$, og dermed $K(t) = P(1 - e^{-mt})$.

- c) Etter 1,5 måneder kan studenten halvparten av pensum. Hvor stor del av pensum kan studenten ved eksamen som finner sted 2,5 måneder etter studiestart?

Løsning del c):

ca. 29,2 prosent

Eksempel 9:

Her skal vi lage en modell for temperaturen i vannet i et badekar. Badekaret er fylt med vann som til å begynne med har temperaturen 55 °C. Romtemperaturen er konstant lik 20 °C. La $T(t)$ være vanntemperaturen i grader celsius etter t timer.

- a) Forklar kort hvorfor $T'(t)$ er negativ i denne oppgaven.

Vi antar at temperaturendringen per time er proporsjonal med differansen mellom vanntemperaturen $T(t)$ og romtemperaturen. Differensialligningen som beskriver denne problemstillingen kan skrives ved:

$$\frac{dT}{dt} = 0.3(20 - T(t)),$$

- b) Forklar kort at $y(0) = 55$. Løs differensialligningen og bestem $y(t)$.

Løsning - eksempel 9:

Her skal vi lage en modell for temperaturen i vannet i et badekar. Badekaret er fylt med vann som til å begynne med har temperaturen 55 °C. Romtemperaturen er konstant lik 20 °C. La $T(t)$ være vanntemperaturen i grader celsius etter t timer.

- a) Forklar kort hvorfor $T'(t)$ er negativ i denne oppgaven.

Løsning del a) $T'(t) = \lim_{t \rightarrow t_0} \frac{\Delta T}{\Delta t} = \lim_{t \rightarrow t_0} \frac{T(t) - T(t_0)}{t - t_0} < 0,$

fordi når tiden går $t > t_0$, temperaturen synker $T(t) < T(t_0)$. Vi antar at temperaturendringen per time er proporsjonal med differansen mellom vanntemperaturen $T(t)$ og romtemperaturen. Differensialligningen som beskriver denne problemstillingen kan skrives ved:

$$\frac{dT}{dt} = 0.3(20 - T(t)),$$

- b) Forklar kort at $y(0) = 55$. Løs differensialligningen og bestem $y(t)$.

Løsning del b) $\frac{dT}{dt} = 0.3(20 - T) = 6 - 0.3T$

$\frac{dy}{dt} = ay + b$ gir $y = Ce^{at} - \frac{b}{a}$. Dermed: $T(t) = Ce^{-0.3t} - \frac{6}{-0.3} = Ce^{-0.3t} + 20$.

$T(0) = 55$ gir $C = 35$ og dermed: $T(t) = 35e^{-0.3t} + 20$.

Studentene kan få denne oppgaven å jobbe med.

Oppgave:

Vi tenker oss en populasjon med et fast antall individer $B = 1000$ og lar $S(t)$ være antall individer som er smittet av en sykdom. Vi antar at smitte skjer ved et møte mellom syke og friske. Vi antar at infeksjonsraten er gitt ved:

$$\frac{dS}{dt} = k(B - S), \text{ der } k > 0$$

Hvor k er en proporsjonalitetsfaktor, $S(t)$ antall smittede individer og $B - S(t)$ er antall friske individer ved tiden t mål i måneder. Ved tiden t er det 100 smittede, og etter 5 måneder er det 300 smittede individer.

- a) Hvor mange smittede er det etter 10 måneder?
 b) Hvor lang tid vil de gå før 700 er smittet

7 Pedagogisk tilnærming til tekstoppgaver

Tekstoppgaver utgjør en viktig del av matematikkundervisningen, ettersom de gir elevene mulighet til å anvende matematiske ferdigheter i sammenheng med virkelighetsnære situasjoner. Slike oppgaver kan være korte og konsise, men forekommer ofte i mer omfattende og detaljerte former.

Et særtrekk ved tekstoppgaver er bruken av fullstendige setninger og en tydelig kontekst. I motsetning til tradisjonelle regneoppgaver krever tekstoppgaver at elevene tolker språklig informasjon og identifiserer hva som er relevant for den matematiske problemløsningen. Dette stiller krav til både leseforståelse, kritisk tenkning og evne til å velge passende løsningsstrategier.

En godt utformet tekstoppgave bør ha en klar struktur, gjerne med en innledning som setter situasjonen, etterfulgt av konkrete spørsmål eller utfordringer. Gjennom arbeid med slike oppgaver utvikler elevene ikke bare matematiske ferdigheter, men også evnen til å resonnere, kommunisere og argumentere faglig – ferdigheter som er sentrale i både skole og samfunn.

Tekstoppgaver kan være lange og eller utfordrende for mange studenter, spesielt når det gjelder å forstå hvordan matematiske begreper kan brukes i praktiske situasjoner. En utfordring ved tekstoppgaver er at de ofte krever at elevene oversetter en realistisk situasjon til en matematisk modell, og dette kan være vanskelig dersom de ikke har en tydelig forståelse av hvordan dette gjøres

Utfordringer med tekstoppgaver

Tekstoppgaver i matematikk kan ofte være utfordrende for elever, spesielt når det gjelder å forstå hvordan matematiske begreper og formler kan anvendes i virkelige situasjoner. Mange elever sliter med å oversette praktiske problemer til matematiske ligninger og å bruke matematiske verktøy for å løse dem. En pedagogisk tilnærming som kan hjelpe, er å gi studentene de nødvendige matematiske ligningene, og be dem lage sine egne tekstoppgaver basert på disse.

Denne metoden hjelper studentene å forstå hvordan en matematisk modell kan anvendes i en virkelighetssituasjon og gir dem muligheten til å utvikle sine ferdigheter i å formulere problemer. I stedet for å fokusere på å forstå hvordan man løser en tekstoppgave, fokuserer studentene på å identifisere relevante variabler og hvordan de relaterer seg til ligningene.

En pedagogisk tilnærming som kan bidra til å overvinne denne utfordringen, er å gi studentene den nødvendige matematiske ligningen eller modellen, og deretter be dem lage en tekstoppgave som passer til ligningen. Dette gir studentene muligheten til å se sammenhengen mellom matematiske formler og virkelige situasjoner, og det hjelper dem å utvikle ferdigheter i å formulere egne problemer.

Denne metoden kan være nyttig på flere måter:

- Den oppmuntrer studentene til å tenke kreativt og kritisk om hvordan matematiske modeller

kan anvendes.

- Den gir studentene en bedre forståelse av hvilke variabler som er relevante for et gitt problem og hvordan de er relatert til hverandre.
- Den gir dem muligheten til å formulere problemene selv, noe som kan hjelpe dem med å få en dypere forståelse av hvordan matematikken fungerer i praksis.

Ligninger som verktøy i arbeid med tekstoppgaver

Disse eksemplene er utformet for å fremme en dypere forståelse av hvordan arbeid med ligninger kan bidra til å styrke elevenes ferdigheter i å løse tekstoppgaver. Ved å bruke ligninger som et pedagogisk verktøy, gis elevene et konkret og systematisk hjelpemiddel til å tolke og strukturere informasjon fra komplekse tekster. Dette er særlig verdifullt for elever som opplever usikkerhet eller frykt knyttet til tekstbaserte matematikkoppgaver.

Tekstoppgaver kan for mange oppleves som krevende, fordi de kombinerer språkforståelse med matematisk resonnering. Her kan gjenkjennelse være en nøkkel til mestring. Når elevene får arbeide med ulike typer oppgaver som leder fram til ligninger – både enkle og mer sammensatte – utvikler de strategier for å omforme språklig informasjon til matematiske uttrykk. Dette bidrar til å senke terskelen og styrke selvtilliten i møte med tekstbasert problemløsning.

For å oppnå dette, er det viktig å tilby et bredt spekter av oppgaver med varierende kontekster, vanskelighetsgrader og oppbygging. Variasjon i oppgavetyper gir rom for gjenkjennelse på tvers av situasjoner og utfordrer elevene til å anvende kjente løsningsmetoder i nye sammenhenger. Gjennom systematisk arbeid med slike oppgaver kan elevene utvikle både en trygghet i møte med tekstoppgaver og en forståelse for hvordan matematikk kan anvendes i ulike livsnære situasjoner.

Målet er å bygge bro mellom språk og matematikk, og samtidig gjøre elevene i stand til å møte utfordringer med nysgjerrighet, refleksjon og økt selvtillit.

Disse eksemplene er utformet for å fremme en dypere forståelse av hvordan arbeid med ligninger kan bidra til å styrke elevenes ferdigheter i å løse tekstoppgaver. Ved å bruke ligninger som et pedagogisk verktøy, får elevene et konkret hjelpemiddel til å strukturere informasjon og utvikle trygghet i møte med komplekse oppgaver. Gjenkjennelse av oppgavetyper og løsningsmønstre er sentralt for å bygge mestring. Derfor er det viktig å tilby varierte oppgaver som utfordrer elevene på ulike måter.

8 Eksempler på tekstoppgaver som leder til ligninger

Eksempel 1: Alder

Lisa er 4 år eldre enn broren sin. Til sammen er de 20 år gamle. Hvor gammel er de hver?

Løsningsforslag:

La x være brorens alder. Da er Lisa $x + 4$.

Vi setter opp ligningen:

$$x + (x + 4) = 20$$

$$2x + 4 = 20 \Rightarrow 2x = 16 \Rightarrow x = 8$$

Broren er 8 år, og Lisa er 12 år.

Eksempel 2: Pris

Et eple koster 3 kroner mer enn en banan. Hvis man kjøper ett eple og to bananer, betaler man 24 kroner. Hva koster et eple?

Løsningsforslag:

La x være prisen på en banan. Da er prisen på eplet $x + 3$.

Vi får ligningen:

$$(x + 3) + 2x = 24$$

$$3x + 3 = 24 \Rightarrow 3x = 21 \Rightarrow x = 7$$

Bananen koster 7 kr, og eplet koster 10 kr.

Eksempel 3: Areal

Lengden av et rektangel er 5 cm mer enn bredden. Arealet er 50 cm². Hva er lengden og bredden?

Løsningsforslag:

La x være bredden. Da er lengden $x + 5$.

Arealet er:

$$x(x + 5) = 50$$

$$x^2 + 5x - 50 = 0$$

Løs likningen med kvadratisk formel eller faktorisering:

$$x = 5 \Rightarrow \text{Bredde: 5 cm, Lengde: 10 cm}$$

Disse oppgavene viser hvordan bruk av ligninger i enkle og varierte kontekster kan styrke elevenes ferdigheter i å tolke, strukturere og løse tekstoppgaver. Gjenkjennelse av mønstre og systematisk arbeid over tid bidrar til økt trygghet og mestring i faget.

Fra tekst til ligninger (problemløsning)

For å styrke elevers ferdigheter i matematisk problemløsning, er det viktig å introdusere tekstoppgaver med økende vanskelighetsgrad. Oppgavene nedenfor krever dypere forståelse av matematiske begreper og mer avanserte løsningsstrategier, inkludert arbeid med brøker, prosent, to ukjente og kvadratiske likninger. Målet er å bygge elevenes selvtillit og fleksibilitet i møte med sammensatte problemer.

Eksempel 1: Brøk og alder

Anna er tre ganger så gammel som Lise. Om 4 år vil summen av alderen deres være 64 år. Hvor gamle er de i dag?

Løsningsforslag:

La x være Lises alder. Da er Anna $3x$. Om 4 år er de henholdsvis $x + 4$ og $3x + 4$.

$$\begin{aligned}(x + 4) + (3x + 4) &= 64 \\ 4x + 8 &= 64 \Rightarrow 4x = 56 \Rightarrow x = 14\end{aligned}$$

Lise er 14 år, Anna er 42 år.

Eksempel 2: Prosent og ligning

En jakke er satt ned med 20% og koster nå 720 kr. Hva var den opprinnelige prisen?

Løsningsforslag:

La x være opprinnelig pris. Etter 20% rabatt koster jakken 80% av opprinnelig pris:

$$0.8x = 720 \Rightarrow x = \frac{720}{0.8} = 900$$

Opprinnelig pris var 900 kr.

Eksempel 3: To ukjente

En kino solgte totalt 120 billetter. Barnebillettene kostet 60 kr, og voksenbillettene 100 kr. Inntekten var 9600 kr. Hvor mange av hver type billett ble solgt?

Løsningsforslag:

La x være antall barnebillett og y være voksenbilletter.

$$x + y = 120 \quad (1) \quad 60x + 100y = 9600 \quad (2)$$

Løs ligningssettet, f.eks. ved innsettingsmetoden:

Fra (1): $y = 120 - x$
Sett inn i (2):

$$60x + 100(120 - x) = 9600 \quad 60x + 12000 - 100x = 9600 \quad -40x = -2400 \Rightarrow x = 60, \quad y = 60$$

Det ble solgt 60 av hver billetttype.

Eksempel 4: Kvadratisk likning fra geometri

Diagonalene i et rektangel er 13 cm, og den ene siden er 5 cm. Hva er lengden av den andre siden?

Løsningsforslag:

Bruk Pythagoras:

$$\text{Diagonal}^2 = \text{side}_1^2 + \text{side}_2^2 \quad 13^2 = 5^2 + x^2 \Rightarrow 169 = 25 + x^2 \Rightarrow x^2 = 144 \Rightarrow x = 12$$

Den andre siden er 12 cm.

Eksempel 5: Arbeid og tid

To personer maler et rom. Sammen bruker de 6 timer. Hvis den ene jobber alene, bruker han 10 timer. Hvor mange timer bruker den andre alene?

Løsningsforslag:

La x være antall timer den andre personen bruker alene. Arbeid per time:

$$\frac{1}{10} + \frac{1}{x} = \frac{1}{6}$$

Multipliser med $30x$ for å fjerne nevnerne:

$$3x + 30 = 5x \Rightarrow 30 = 2x \Rightarrow x = 15$$

Den andre bruker 15 timer alene.

Disse oppgavene demonstrerer hvordan arbeid med utfordrende tekstoppgaver kan utvikle både faglige ferdigheter og strategisk forståelse. Ved å gi rom for varierte og komplekse problemer, styrkes elevenes evne til å anvende matematikk i praktiske og realistiske situasjoner.

9 En pedagogisk tilnærming: med omvendte tekstoppgaver

I denne samlingen starter vi med en gitt ligning. Oppgaven er å:

1. Lage en realistisk og meningsfull tekstoppgave som kunne ført til ligningen.
2. Løse ligningen.
3. Forklare løsningen og tolke svaret.

Dette trener både matematisk forståelse og kreativ modellering.

En nyttig pedagogisk tilnærming i matematikk er å gi studentene en matematisk ligning eller modell og be dem lage en passende tekstoppgave som kan bruke denne ligningen. Dette gir studentene mulighet til å praktisere både matematisk problemløsning og formulering av realistiske situasjoner der matematikk kan anvendes.

Her er noen eksempler på oppgaver for videregående skole, der studentene får ligninger og må lage tekstoppgaver og løse dem.

- Enkle eksempler (omvendt tekstoppgaver)
- Enkle modelleringseksempler (omvendt tekstoppgaver)

10 Enkle eksempler (omvendt tekstoppgaver)

Eksempel 1: Hastighet og akselerasjon

Ligning:

$$v(t) = v_0 + at$$

Der:

- $v(t)$ er hastigheten etter t sekunder,
- v_0 er den opprinnelige hastigheten,
- a er akselerasjonen,
- t er tiden i sekunder.

Oppgave: Lag en tekstoppgave som beskriver en situasjon der denne ligningen kan brukes. Finn hastigheten etter 10 sekunder, gitt at den opprinnelige hastigheten er 5 m/s og akselerasjonen er 2 m/s².

Løsning: En passende tekstoppgave kan være: *Et kjøretøy starter med en hastighet på 5 m/s, og akselererer med 2 m/s². Hva er hastigheten til kjøretøyet etter 10 sekunder?*

Bruk ligningen $v(t) = v_0 + at$ for å finne hastigheten etter 10 sekunder:

$$v(10) = 5 + 2 \cdot 10 = 5 + 20 = 25 \text{ m/s}$$

Så hastigheten etter 10 sekunder er 25 m/s.

Eksempel 2: Areal under kurve (integrasjon)

Ligning:

$$A = \int_a^b f(x) dx$$

Der:

- A er arealet under kurven $f(x)$ fra $x = a$ til $x = b$,
- $f(x)$ er funksjonen som beskriver kurven,
- a og b er grensene for integrasjonen.

Oppgave: Lag en tekstoppgave der du ber studentene beregne arealet under en funksjon $f(x) = x^2$ fra $x = 0$ til $x = 3$.

Løsning: En passende tekstoppgave kan være: *Beregn arealet under kurven $y = x^2$ fra $x = 0$ til $x = 3$.*

Bruk integrasjonen for å finne arealet:

$$A = \int_0^3 x^2 dx$$

Integrasjonen gir:

$$A = \left[\frac{x^3}{3} \right]_0^3 = \frac{3^3}{3} - \frac{0^3}{3} = \frac{27}{3} = 9$$

Så arealet under kurven er 9 kvadratenheter.

Eksempel 3: Ligning for eksponentiell vekst

Ligning:

$$P(t) = P_0 e^{rt}$$

Der:

- $P(t)$ er mengden etter t år,
- P_0 er den opprinnelige mengden,
- r er vekstraten,
- t er tiden i år.

Oppgave: Lag en tekstoppgave der du ber studentene bruke denne ligningen til å beregne mengden etter 5 år, gitt at $P_0 = 1000$, $r = 0.05$, og $t = 5$.

Løsning: En passende tekstoppgave kan være: *En bankkonto har en startbalanse på 1000 kr og gir 5% årlig rente. Hvor mye penger er det på kontoen etter 5 år?*

Bruk den eksponentielle vekstfunksjonen for å beregne mengden etter 5 år:

$$P(5) = 1000e^{0.05 \cdot 5} = 1000e^{0.25} \approx 1000 \cdot 1.284 = 1284 \text{ kr}$$

Så etter 5 år vil det være omtrent 1284 kr på kontoen.

Eksempel 4: Bredde av et rektangel

Ligning:

$$A = l \cdot b$$

Der:

- A er arealet av rektangelet,
- l er lengden,
- b er bredden.

Oppgave: Lag en tekstoppgave som beskriver et rektangel med gitt lengde, og be studentene finne bredden, gitt arealet og lengden.

Løsning: En passende tekstoppgave kan være: *Et rektangel har et areal på 120 kvadratmeter, og lengden er 10 meter. Hva er bredden på rektangelet?*

Bruk formelen for arealet av et rektangel for å finne bredden:

$$A = l \cdot b \quad \Rightarrow \quad 120 = 10 \cdot b \quad \Rightarrow \quad b = \frac{120}{10} = 12$$

Så bredden på rektangelet er 12 meter.

Nå tar vi flere modelleringseksempler fra forskjellige temaer.

11 Enkle modelleringseksempler (omvendt tekstoppgaver)

I det følgende presenteres noen enkle modelleringseksempler som kan brukes til å lage tekstoppgaver. Disse eksemplene vil hjelpe studentene med å utvikle ferdigheter i å forstå og bruke matematiske modeller for å beskrive praktiske situasjoner.

Eksempel 1: Samlede sparepenger over tid

Ligning:

$$S(t) = P \cdot e^{rt}$$

Der:

- $S(t)$ er den samlede summen av sparepenger etter t år.
- P er det opprinnelige sparebeløpet.
- r er den årlige renteprocenten (som en desimal).
- t er tiden i år.

Oppgave: Formuler en tekstoppgave basert på denne ligningen, og finn hvor mye penger som er spart etter 5 år, dersom det opprinnelige sparebeløpet er 10 000 kr og den årlige renten er 3%.

Løsning:

Tekstoppgave: Anna sparer 10 000 kr på en bankkonto som gir 3% rente årlig. Hvor mye penger vil hun ha etter 5 år?

Løsning: Bruk den eksponentielle vekstfunksjonen for å beregne den totale mengden penger etter 5 år. Vi setter inn verdiene for P , r og t i ligningen:

$$S(5) = 10000 \cdot e^{0.03 \cdot 5} = 10000 \cdot e^{0.15}$$

Ved å bruke en kalkulator for å finne $e^{0.15} \approx 1.1618$:

$$S(5) \approx 10000 \cdot 1.1618 = 11618 \text{ kr}$$

Anna vil ha 11 618 kr etter 5 år.

Eksempel 2: Vekst i befolkning

Ligning:

$$P(t) = P_0 \cdot e^{rt}$$

Der:

- $P(t)$ er befolkningen etter t år.
- P_0 er den opprinnelige befolkningen.
- r er den årlige vekstraten.
- t er tiden i år.

Oppgave: Formuler en tekstoppgave som beskriver veksten i en befolkning, og beregn befolkningen etter 10 år hvis den opprinnelige befolkningen er 50 000 og den årlige vekstraten er 2%.

Løsning:

Tekstoppgave: En liten landsby har en befolkning på 50 000 mennesker, og befolkningen vokser med 2% per år. Hva vil være befolkningen etter 10 år?

Løsning: Vi kan bruke den eksponentielle vekstmodellen for å finne befolkningen etter 10 år:

$$P(10) = 50000 \cdot e^{0.02 \cdot 10} = 50000 \cdot e^{0.2}$$

Ved å bruke en kalkulator for å finne $e^{0.2} \approx 1.2214$:

$$P(10) \approx 50000 \cdot 1.2214 = 61070 \text{ mennesker}$$

Befolkningen vil være omtrent 61 070 etter 10 år.

Eksempel 3: Modellering av temperaturvekst

Ligning:

$$T(t) = T_0 + (T_1 - T_0) \cdot e^{rt}$$

Der:

- $T(t)$ er temperaturen ved tid t .
- T_0 er den opprinnelige temperaturen.
- T_1 er måltemperaturen som systemet nærmer seg.
- r er vekstraten.
- t er tiden i timer.

Oppgave: Formuler en tekstoppgave som beskriver hvordan temperaturen i et rom endres over tid, og beregn temperaturen etter 3 timer, hvis rommet starter på 20°C, og målet er 25°C, med en vekstrate på 0.1 per time.

Løsning:

Tekstoppgave: Et rom har en starttemperatur på 20°C, og temperaturen i rommet øker mot 25°C med en vekstrate på 0.1 per time. Hva er temperaturen i rommet etter 3 timer?

Løsning: Vi setter verdiene for T_0 , T_1 , r og t i ligningen:

$$T(3) = 20 + (25 - 20) \cdot e^{0.1 \cdot 3} = 20 + 5 \cdot e^{0.3}$$

Ved å bruke en kalkulator for å finne $e^{0.3} \approx 1.3499$:

$$T(3) = 20 + 5 \cdot 1.3499 \approx 20 + 6.7495 = 26.7495^\circ\text{C}$$

Temperaturen i rommet vil være omtrent 26.75°C etter 3 timer.

11.1 Praktiske eksempler med derivasjon

Eksempel 1: Hastighet og akselerasjon

Ligning:

$$s(t) = 5t^3 - 3t^2 + 2t - 7$$

Der $s(t)$ er posisjonen til en gjenstand som beveger seg langs en rett vei, og t er tiden i sekunder.

Oppgave: Formuler en tekstoppgave som relaterer seg til denne funksjonen, og finn hastigheten og akselerasjonen på tidspunktet $t = 2$.

Løsning:

Tekstoppgave: En gjenstand beveger seg langs en rett vei, og dens posisjon på et gitt tidspunkt t er gitt ved funksjonen $s(t) = 5t^3 - 3t^2 + 2t - 7$, der t er tiden i sekunder. Hva er hastigheten og akselerasjonen til gjenstanden på tidspunktet $t = 2$?

Løsning: Hastigheten er den første deriverte av posisjonsfunksjonen $s(t)$, og akselerasjonen er den andre deriverte.

Hastigheten $v(t)$ er gitt ved:

$$v(t) = \frac{d}{dt} (5t^3 - 3t^2 + 2t - 7)$$

$$v(t) = 15t^2 - 6t + 2$$

For å finne hastigheten ved $t = 2$, setter vi $t = 2$ i $v(t)$:

$$v(2) = 15(2)^2 - 6(2) + 2 = 15(4) - 12 + 2 = 60 - 12 + 2 = 50$$

Så hastigheten på $t = 2$ er $v(2) = 50$ m/s.

Akselerasjonen $a(t)$ er den andre deriverte av $s(t)$, som vi finner ved å derivere $v(t)$:

$$a(t) = \frac{d}{dt} (15t^2 - 6t + 2)$$

$$a(t) = 30t - 6$$

For å finne akselerasjonen ved $t = 2$, setter vi $t = 2$ i $a(t)$:

$$a(2) = 30(2) - 6 = 60 - 6 = 54$$

Så akselerasjonen på $t = 2$ er $a(2) = 54 \text{ m/s}^2$.

Eksempel 2: Maksimum og minimum

Ligning:

$$f(x) = x^4 - 4x^3 + 6x^2 - 2x + 1$$

Der $f(x)$ er en funksjon som beskriver en kurve.

Oppgave: Formuler en tekstoppagave som relaterer seg til denne funksjonen, og finn funksjonens maksimums- og minimumspunkter.

Løsning:

Tekstoppgave: En gjenstand beveger seg langs en kurve som er beskrevet av funksjonen $f(x) = x^4 - 4x^3 + 6x^2 - 2x + 1$. Finn maksimums- og minimumspunktene på denne kurven.

Løsning: For å finne maksimums- og minimumspunktene til en funksjon, må vi først finne den første deriverte og sette den lik null for å finne kritiske punkter.

Den første deriverte av $f(x)$ er:

$$f'(x) = 4x^3 - 12x^2 + 12x - 2$$

Vi setter $f'(x) = 0$ for å finne de kritiske punktene:

$$4x^3 - 12x^2 + 12x - 2 = 0$$

Dividere gjennom med 2:

$$2x^3 - 6x^2 + 6x - 1 = 0$$

Løsningen av denne kubiske ligningen kan gjøres numerisk eller ved hjelp av faktorisering, men for dette eksemplet antar vi at vi har funnet løsningene $x = 1$ og $x = 2$.

For å finne ut om punktene $x = 1$ og $x = 2$ er maksimum eller minimum, beregner vi den andre deriverte:

$$f''(x) = 12x^2 - 24x + 12$$

Vi vurderer $f''(x)$ ved de kritiske punktene:

For $x = 1$:

$$f''(1) = 12(1)^2 - 24(1) + 12 = 12 - 24 + 12 = 0$$

For $x = 2$:

$$f''(2) = 12(2)^2 - 24(2) + 12 = 12(4) - 48 + 12 = 48 - 48 + 12 = 12$$

Siden $f''(2) > 0$, er $x = 2$ et minimumspunkt, og siden $f''(1) = 0$, kan vi konkludere at $x = 1$ er et vendepunkt.

Eksempel 3: Taksjer og inntektsfunksjon

Ligning:

$$C(x) = 50x + 200$$

$$R(x) = 100x$$

Der $C(x)$ er kostnadsfunksjonen og $R(x)$ er inntektsfunksjonen, og x er antall solgte enheter.

Oppgave: Formuler en tekstoppgave som relaterer seg til disse funksjonene, og finn grensekostnaden og grenseinntekten ved $x = 100$.

Løsning:

Tekstoppgave: Et firma har en kostnadsfunksjon $C(x) = 50x + 200$ og en inntektsfunksjon $R(x) = 100x$, der x er antall solgte enheter. Hva er grensekostnaden og grenseinntekten når $x = 100$?

Løsning: Grensekostnaden og grenseinntekten er henholdsvis den første deriverte av kostnads- og inntektsfunksjonene.

Grensekostnaden $C'(x)$ er den første deriverte av $C(x)$:

$$C'(x) = \frac{d}{dx}(50x + 200) = 50$$

Grensekostnaden er konstant og lik 50 for alle verdier av x .

Grenseinntekten $R'(x)$ er den første deriverte av $R(x)$:

$$R'(x) = \frac{d}{dx}(100x) = 100$$

Grenseinntekten er konstant og lik 100 for alle verdier av x .

For $x = 100$ er grensekostnaden $C'(100) = 50$ og grenseinntekten $R'(100) = 100$.

Eksempel 4: Eksponentiell vekst

Ligning:

$$P(t) = 1000e^{0.05t}$$

Der $P(t)$ er befolkningen etter t år, og t er tiden i år.

Oppgave: Formuler en tekstoppgave som relaterer seg til denne funksjonen, og finn befolkningsveksten etter 10 år.

Løsning:

Tekstoppgave: En populasjon vokser eksponentielt, og populasjonen $P(t)$ etter t år er gitt ved $P(t) = 1000e^{0.05t}$. Hva er befolkningsveksten etter 10 år?

Løsning: Befolkningsveksten kan beregnes ved å finne den deriverte av $P(t)$, som representerer vekstraten. Den deriverte er:

$$P'(t) = \frac{d}{dt}(1000e^{0.05t}) = 1000 \cdot 0.05e^{0.05t}$$

For $t = 10$ år:

$$P'(10) = 1000 \cdot 0.05e^{0.05 \cdot 10} = 1000 \cdot 0.05e^{0.5}$$

$$P'(10) \approx 1000 \cdot 0.05 \cdot 1.6487 = 82.435$$

Befolkningsveksten etter 10 år er omtrent 82 personer per år.

11.2 Praktiske eksempler med integraler

Eksempel 5: Areal under en kurve

Ligning:

$$\int_1^3 (x^2 + 2x) dx$$

Oppgave: Formuler en tekstoppgave som relaterer seg til dette integralet, og løs oppgaven.

Løsning:

Tekstoppgave: Anta at du har en gjenstand som beveger seg langs en rett vei, og dens hastighet $v(t)$ på tidspunkt t er gitt ved $v(t) = t^2 + 2t$. Hva er den totale distansen som gjenstanden har reist fra $t = 1$ til $t = 3$?

Løsning: Den totale distansen kan finnes ved å beregne arealet under hastighetskurven fra $t = 1$ til $t = 3$. Dette er lik integralet:

$$\int_1^3 (x^2 + 2x) dx$$

Beregn integralet:

$$\begin{aligned} \int_1^3 (x^2 + 2x) dx &= \left[\frac{x^3}{3} + x^2 \right]_1^3 \\ &= \left(\frac{3^3}{3} + 3^2 \right) - \left(\frac{1^3}{3} + 1^2 \right) \\ &= \left(\frac{27}{3} + 9 \right) - \left(\frac{1}{3} + 1 \right) \\ &= (9 + 9) - \left(\frac{1}{3} + 1 \right) = 18 - \frac{4}{3} = \frac{50}{3} \approx 16.67 \end{aligned}$$

Den totale distansen som gjenstanden har reist er omtrent 16.67 enheter.

Eksempel 6: Volum av et roterende område

Ligning:

$$\int_0^2 \pi x^2 dx$$

Oppgave: Formuler en tekstoppgave som relaterer seg til dette integralet, og løs oppgaven.

Løsning:

Tekstoppgave: Anta at et område i xy -planet er avgrenset av kurven $y = x^2$ og x -aksen, og at dette området roteres rundt x -aksen. Hva er volumet av den resulterende kroppen?

Løsning: Volumet V av en kropp som oppstår ved å rotere et område rundt x -aksen kan finnes ved hjelp av formelen for volumet av et roterende legeme:

$$V = \int_0^2 \pi x^2 dx$$

Beregn integralet:

$$\begin{aligned} \int_0^2 \pi x^2 dx &= \pi \left[\frac{x^3}{3} \right]_0^2 \\ &= \pi \left(\frac{2^3}{3} - \frac{0^3}{3} \right) = \pi \cdot \frac{8}{3} = \frac{8\pi}{3} \end{aligned}$$

Volumet er derfor $\frac{8\pi}{3}$ kubikk-enheter.

Eksempel 7: Arbeid gjort av en kraft**Ligning:**

$$\int_0^5 2x dx$$

Oppgave: Formuler en tekstoppgave som relaterer seg til dette integralet, og løs oppgaven.

Løsning:

Tekstoppgave: Anta at en konstant kraft på 2 N virker på en gjenstand, og at gjenstanden beveger seg langs en rett linje fra $x = 0$ til $x = 5$ meter. Hva er det totale arbeidet utført av denne kraften?

Løsning: Arbeidet som utføres av kraften kan beregnes ved å bruke integralet:

$$\int_0^5 2x dx$$

Beregn integralet:

$$\int_0^5 2x dx = [x^2]_0^5 = 5^2 - 0^2 = 25$$

Så det totale arbeidet utført er 25 joule.

Eksempel 8: Samlet mengde varme over tid**Ligning:**

$$\int_0^4 (3t + 2) dt$$

Oppgave: Formuler en tekstoppgave som relaterer seg til dette integralet, og løs oppgaven.

Løsning:

Tekstoppgave: Anta at temperaturen i en ovn på tidspunkt t er gitt ved $T(t) = 3t + 2$, der t er tiden i timer. Hvor mye varme har blitt generert fra $t = 0$ til $t = 4$?

Løsning: For å finne den totale mengden varme som er generert, integrerer vi temperaturen over tid:

$$\int_0^4 (3t + 2) dt$$

Beregn integralet:

$$\begin{aligned}\int_0^4 (3t + 2) dt &= \left[\frac{3t^2}{2} + 2t \right]_0^4 \\ &= \left(\frac{3 \cdot 4^2}{2} + 2 \cdot 4 \right) - \left(\frac{3 \cdot 0^2}{2} + 2 \cdot 0 \right) \\ &= (24 + 8) = 32\end{aligned}$$

Så den totale mengden varme generert er 32 enheter.

Eksempel 9: Arbeid gjort av en varierende kraft**Ligning:**

$$\int_0^4 (t^2 - 2t) dt$$

Oppgave: Formuler en tekstoppgave som relaterer seg til dette integralet, og løs oppgaven.

Løsning:

Tekstoppgave: Anta at en kraft på $F(t) = t^2 - 2t$ virker på en gjenstand som beveger seg langs en rett linje fra $t = 0$ til $t = 4$. Hva er det totale arbeidet utført av denne kraften?

Løsning: Arbeidet som utføres av en varierende kraft kan beregnes ved å integrere kraften over avstanden:

$$\int_0^4 (t^2 - 2t) dt$$

Beregn integralet:

$$\begin{aligned}\int_0^4 (t^2 - 2t) dt &= \left[\frac{t^3}{3} - t^2 \right]_0^4 \\ &= \left(\frac{4^3}{3} - 4^2 \right) - \left(\frac{0^3}{3} - 0^2 \right) \\ &= \left(\frac{64}{3} - 16 \right) - 0 = \frac{64}{3} - \frac{48}{3} = \frac{16}{3} \approx 5.33\end{aligned}$$

Så det totale arbeidet utført av kraften er $\frac{16}{3} \approx 5.33$ enheter.

Eksempel 10: Populasjonsvekst

Ligning:

$$\int_0^5 100e^{0.2t} dt$$

Oppgave: Formuler en tekstoppgave som relaterer seg til dette integralet, og løs oppgaven.

Løsning:

Tekstoppgave: Anta at en populasjon vokser eksponentielt, og at vekstraten på tidspunkt t er gitt ved $P(t) = 100e^{0.2t}$, der t er i år. Hva er den totale populasjonsveksten fra år $t = 0$ til år $t = 5$?

Løsning: Den totale populasjonsveksten kan beregnes ved å integrere vekstraten fra $t = 0$ til $t = 5$:

$$\int_0^5 100e^{0.2t} dt$$

Beregn integralet:

$$\begin{aligned}\int_0^5 100e^{0.2t} dt &= 100 \cdot \frac{e^{0.2t}}{0.2} \Big|_0^5 \\ &= 100 \cdot \frac{e^1}{0.2} - 100 \cdot \frac{e^0}{0.2} \\ &= 100 \cdot \frac{2.718}{0.2} - 100 \cdot \frac{1}{0.2} = 100 \cdot 13.59 - 100 \cdot 5 = 1359 - 500 = 859\end{aligned}$$

Så den totale populasjonsveksten er 859 individer.

11.3 Eksempler på modellering med eksponentielle funksjoner

Her er noen praktiske eksempler som kan brukes til å øve på denne pedagogiske tilnærmingen. I hvert av disse eksemplene blir du gitt en matematisk ligning, og du kan bruke denne til å formulere en passende tekstoppgave.

Eksempel 11: Samlede sparepenger over tid

Ligning:

$$S(t) = P \cdot e^{rt}$$

Der:

- $S(t)$ er den samlede summen av sparepenger etter t år.
- P er det opprinnelige sparebeløpet.
- r er den årlige renteprocenten (som en desimal).
- t er tiden i år.

Oppgave: Lag en tekstoppgave som beskriver en situasjon der man kan bruke denne ligningen. Finn deretter hvor mye sparepengene vil være etter 5 år, gitt at det opprinnelige beløpet er 10 000 kr og den årlige renten er 3%.

Løsning: For eksempel, en mulig tekstoppgave kan være: Anna sparer 10 000 kr på en bankkonto som gir 3% rente årlig. Hvor mye penger vil hun ha etter 5 år?

Ved å bruke den eksponentielle vekstfunksjonen, kan vi beregne den totale mengden penger etter 5 år:

$$S(5) = 10000 \cdot e^{0.03 \cdot 5} = 10000 \cdot e^{0.15} \approx 11618 \text{ kr}$$

Eksempel 12: Vekst i befolkning

Ligning:

$$P(t) = P_0 \cdot e^{rt}$$

Der:

- $P(t)$ er befolkningen etter t år.
- P_0 er den opprinnelige befolkningen.
- r er den årlige vekstraten.
- t er tiden i år.

Oppgave: Lag en tekstoppgave som beskriver en situasjon hvor denne modellen kan brukes. Beregn befolkningen etter 10 år hvis den opprinnelige befolkningen er 50 000 og den årlige vekstraten er 2%.

Løsning: En mulig tekstoppgave kan være: En liten landsby har en befolkning på 50 000 mennesker, og befolkningen vokser med 2% per år. Hva vil befolkningen være etter 10 år?

Bruk den eksponentielle vekstfunksjonen for å beregne befolkningen etter 10 år:

$$P(10) = 50000 \cdot e^{0.02 \cdot 10} = 50000 \cdot e^{0.2} \approx 61070 \text{ mennesker}$$

12 Å tilrettelegge at elevene knekker koden selv (veiledningstimer)

- Å dele ut "hand out"ark med læringsmål, oppsummering av tema, og oppgaver
- Å begynne med lette oppgaver som alle får det til, og vanskelighetsgraden stiger etterhvert.
- Det er viktig at oppgavene bygger opp **selvtilitt** hos elevene (mesteringsfølelse).
- Gode oppgaver som bygger opp evnen til å løse varierte oppgaver.
- Fint å ha flere handout at de kan velge avhengig av hva de trenger mer å forberede seg til.

Gruppe eller individuelle aktiviteter

Lag din egen tekstoppgave: Fra funksjon til virkelighet Elev navn: Dato

Om oppgaven

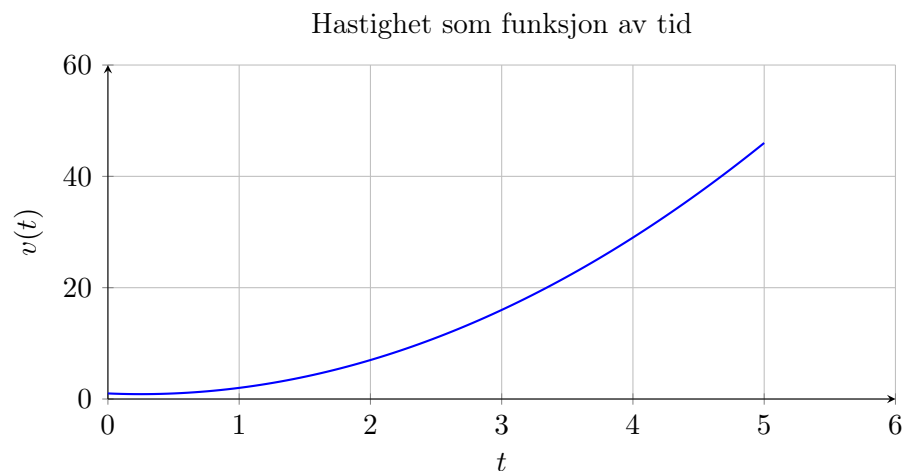
Nedenfor får du presentert en matematisk funksjon med tilhørende figur. Din oppgave er å:

1. Studere funksjonen og grafen
2. Lage en realistisk tekstoppgave som kunne passe til uttrykket
3. Løse oppgaven du har laget
4. (Valgfritt) Bytt oppgave med en medelev

Eksempel 1 – Areal under kurve

Funksjon:

$$v(t) = 2t^2 - t + 1, \quad t \in [0, 5]$$



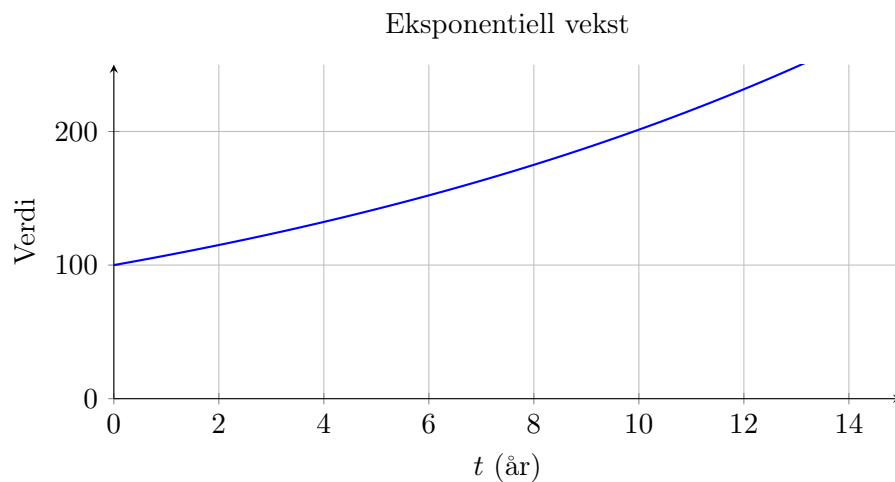
Lag en tekstoppgave:

Løs oppgaven din:

Eksempel 2 – Eksponentiell vekst

Funksjon:

$$f(t) = 100e^{0.07t}, \quad t \geq 0$$



Lag en tekstoppgave:

Løs oppgaven din:

13 Tips til gode tekstoppgaver

- Tenk på hva slags situasjon funksjonen beskriver. Kan det være hastighet, penger, temperatur, befolkning eller noe annet? - Bruk realistiske tall og enheter. - Still spørsmål du selv synes er interessante eller utfordrende.

Refleksjon (valgfritt)

- Hvordan hjelper det deg å lage din egen oppgave?
- Hva var mest utfordrende?
- Hva ville du gjort annerledes neste gang?

14 Veiledningstimer: Handout

Å dele handout med:

- Klare læringsmål (det som er tatt i hand out)
- Oppsummering av tema som tas i hand out
- Gode oppgaver

kan begrense omfanget av arbeidet for dagen, og oppsummering kan skape trygghet og gode oppgaver som gir mesteringsfølelser kan gi selvstilt.

Oppsummering: Vekstfaktor og prosentfaktor

En verdi endrer seg fra x_0 til x_1 .

1) Absolutt endring: $x_1 - x_0$

2) Relativ endring: $\frac{x_1 - x_0}{x_0}$

3) Vekstfaktor: $\frac{x_1}{x_0}$

4) Prosentfaktor: $\frac{x_1}{x_0} - 1$

En verdi endrer seg med p prosent pr. tidsenhet (år, måned, ...). Vekstfaktor er da $1 + \frac{p}{100}$

der p kalles rentefot, prosentats eller rentesats.

Verdi etter endring = Verdi før endring · Vekstfaktor		
rentesats (p)	Prosentfaktor	Vekstfaktor
En verdi vokser med 25 %	0,25	1,25
En verdi synker med 25 %	0,75	0,75
En verdi vokser med 100 %	1	2

Hvis en verdi K_0 har endret seg med $p\%$ eksponentielt i løpet av n tidsenheter, er verdien etter n tidsenheter gitt ved:

$$K(n) = K_0 \left(1 + \frac{p}{100}\right)^n$$

Seriefin

Med et seriefin betaler du mindre hver måned etter hvert som du betaler ned på lånet. Rentesandelen synker når tiden går, mens avdragsdelen er den samme.

Terminbeløp = Avdrag + Rente = Avdrag + Lånebeløp · Rentesats

Oppgaver

Her kan man bruke oppgave 3.10.2-3.10.4 og kan gjerne endre teksten til oppgavene for nye situasjoner. ■

Potensledd og regler a^n

Regler for potensledd

Potensledd : $a^n, a > 0$

$$a^m \cdot a^n = a^{m+n} \quad (1)$$

$$a^m : a^n = a^{m-n} \quad (2)$$

$$(a^m)^n = a^{mn} \quad (3)$$

$$\sqrt[m]{a^n} = a^{m/n} \quad (4)$$

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n} \quad (5)$$

$$a^0 = 1 \quad (6)$$

$$1^n = 1 \quad (7)$$

Læringsmål

Eleven skal kunne regne med potenser og tall på standardform med positive og negative eksponenter.

Oppgaver

1. $(a^3 \cdot a^2)^2 : (a^2)^3$

2. $\frac{a^2 a^5 (a^3)^2}{a^3 (a^2)^5}$

3. $\frac{x^3 y^2 (x^3)^3 (y^2)^3}{(x^4)^3 (y^2)^4}$

Praktiske oppgaver

Prisen til en bukse settes ned fra 300 kr. til 225 kr.
Hvor mange prosent har prisen synket?

Brøkgregning og regler $\frac{a}{b}$

Regler for potensledd

$\frac{a+b}{c} = \frac{a}{c} + \frac{b}{c}$	$-\frac{a+b}{c} = -\frac{a}{c} - \frac{b}{c}$
$\frac{a}{b} \cdot c = \frac{ac}{b}$	$\frac{a}{b} : c = \frac{a}{b} \cdot \frac{1}{c} = \frac{a}{bc}$
$a : \frac{b}{c} = a \cdot \frac{c}{b} = \frac{ac}{b}$	$\frac{a}{\frac{b}{c}} = a \cdot \frac{c}{b} = \frac{ac}{b}$
$\frac{\frac{a}{b}}{\frac{c}{d}} = \frac{a}{b} \cdot \frac{d}{c} = \frac{ad}{bc}$	$\frac{\frac{a}{b}}{c} = \frac{a}{bc}$

Læringsmål

Eleven skal kunne utvikle og bruke ulike tenkemåter for regning med positive tall og brøk og tenkemåtene sine

Oppgaver

1. $\frac{1}{4} + \frac{2}{4}$
2. $\frac{5}{6} - \frac{1}{6}$
3. $\frac{2}{3} + \frac{1}{6}$
4. $\frac{7}{8} - \frac{3}{4}$
5. $\frac{3}{5} + \frac{2}{10}$
6. $\frac{5}{12} + \frac{1}{4} - \frac{1}{6}$
7. $\frac{4}{15} - \frac{1}{3} + \frac{3}{5}$

Praktiske oppgaver

Emil tjener 18 000 kr på en deltidsjobb i løpet av én måned. Han bruker:

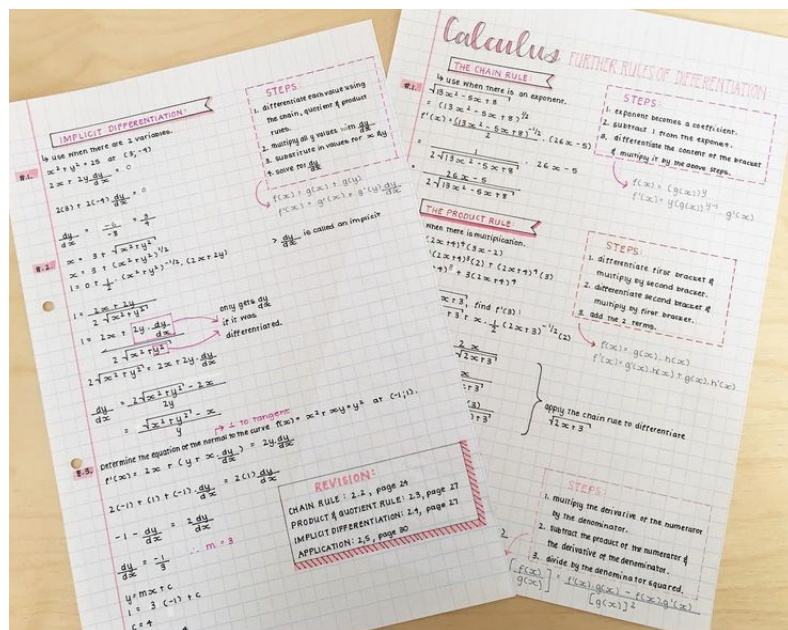
- $\frac{2}{5}$ av inntekten på husleie,
- $\frac{1}{4}$ på mat, og
- $\frac{1}{20}$ på transport.

Hvor mye penger har Emil igjen etter disse utgiftene? Vis utregning med brøker.

Fasit

1. (a) $\frac{1}{4} + \frac{2}{4} = \frac{3}{4}$
(b) $\frac{5}{6} - \frac{1}{6} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$
(c) $\frac{2}{3} + \frac{1}{6} = \frac{4}{6} + \frac{1}{6} = \frac{5}{6}$
(d) $\frac{7}{8} - \frac{3}{4} = \frac{7}{8} - \frac{6}{8} = \frac{1}{8}$
(e) $\frac{3}{5} + \frac{2}{10} = \frac{6}{10} + \frac{2}{10} = \frac{8}{10} = \frac{4}{5}$
(f) $\frac{5}{12} + \frac{1}{4} - \frac{1}{6} = \frac{5}{12} + \frac{3}{12} - \frac{2}{12} = \frac{6}{12} = \frac{1}{2}$
(g) $\frac{4}{15} - \frac{1}{3} + \frac{2}{5} = \frac{4}{15} - \frac{5}{15} + \frac{6}{15} = \frac{5}{15} = \frac{1}{3}$
2. $(1 - (\frac{2}{5} + \frac{1}{4} + \frac{1}{20})) = \frac{6}{20} = \frac{3}{10}$.
Dermed: $18000 \cdot \frac{3}{10} = 5400$ kr. er igjen.

14.1 Veiledningstimer: Hand out (begrensning i tema gir trygghet)



14.2 Veiledningstimer: Handout

Læringsmål (Kompetansemål etter 10. trinn)

- Uforstå sammenhengen mellom konstant prosentvis endring, vekstfaktor og eksponentfunksjoner
- Bruke funksjoner i modellering og argumentere for framgangsmåter og resultater
- Modellere situasjoner knyttet til reelle datasett, presentere resultater og argumentere for ut modellene er gyldige
- Uforstå matematiske begreper og sammenhenger ved å bruke programmering

Læringsmål (Kompetansemål etter matematikk 1P)

- Tolk og bruke funksjoner i matematisk modellering og problemløsning.

Læringsmål (Kompetansemål etter matematikk 1T)

- Modellere situasjoner knyttet til ulike temer, drøfte, presentere og forklare resultater og argumentere for om modellene er gyldige.

Læringsmål (Kompetansemål etter matematikk 2P)

- Vurdere valgt knyttet til personlig økonomi og reflektere over konsekvenser av å ta opp lån og å bruke kredittkort

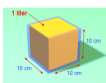
Læringsmål (Kompetansemål etter matematikk R2)

- Gi eksempler på ulike situasjoner som kan modelleres ved å bruke ulike matematiske funksjoner, og modellere og analysere slike situasjoner ved å bruke reelle datasett

Læringsutbytte

- Elevene skal forstå hvordan kurven som beskriver temperatursvaret starter ved start for så å nærme seg temperaturen i rommet som er en asymptote til kurven.
- Elevene skal se at lineær regresjon ikke kan dekke behovet, spesielt i de første minuttene

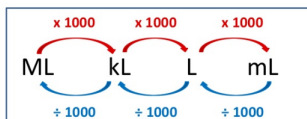
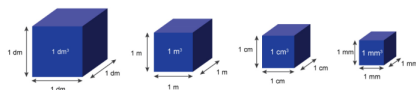
14.3 Veiledningstimer: Handout



Areal
SI-enheter(Areal):

Enhet	Symbol	m ²
1 kvadrat centimeter	1 cm ²	0.0001 m ²
1 kvadrat meter	1 m ²	1 m ²
1 are (1 kvadrat dekameter)	1 a	100 m ²
1 hectare (1 kvadrat hektometer)	1 ha	10000 m ²
1 kvadrat kilometer	1 km ²	1000000 m ²

Volum
Volum: En liter en kubikk med sidelengder 10 cm ($1L = 1dm^3 = 1000cm^3$).



15 Oppsummering og konklusjon

Mønster-gjenkjenning er en sentral komponent i matematikklæring, da den både støtter konseptuell forståelse og prosessuell flyt. Likevel blir dette ofte oversett i matematikkundervisningen. Når vi kun fokuserer på konseptuell forståelse og prosessuell ferdighet, har vi en tendens til å behandle ett konsept om gangen for å utdype elevenes kunnskap om hvert enkelt tema. For å forberede studentene på både avsluttende eksamener og praktiske anvendelser i den virkelige verden, er det imidlertid essensielt å også fremme mønster-gjenkjenning. Dette innebærer at studentene raskt kan identifisere underliggende strukturer og fleksibelt trekke på sin kunnskap for å løse ulike problemer.

Referanser

- [1] Anderson, S. (2018). Teacher Attitudes Towards Innovative Math Teaching Methods. *Journal of Educational Research*, 42(1), 112-121.
- [2] Artigue, M., & Blomhøj, M. (2013). Conceptualizing inquiry-based education in mathematics. *ZDM – Mathematics Education*, 45(6), 797-810. <https://doi.org/10.1007/s11858-013-0506-6>
- [3] BBC Bitesize (2019). KS3 Computer Science. Introduction to computational thinking. Hentet fra <https://www.bbc.co.uk/bitesize/topics/z7tp34j>
- [4] Blumenfeld, P. C., Soloway, E., Marx, R. W., Krajcik, J., Guzdial, M., & Palincsar, A. (1991). Motivating project-based learning: Sustaining the doing, supporting the learning. *Educational Psychologist*, 26(3), 369-398.
- [5] Bonwell, C. C., & Eison, J. A. (1991). Active Learning: Creating Excitement in the Classroom. ASHE-ERIC Higher Education Report No. 1. Hentet fra <https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED336049.pdf>

- [6] Bransford, J. D., Brown, A. L., & Cocking, R. R. (2000). How people learn: Brain, mind, experience, and school. National Academy Press.
- [7] Clark, A. (2015). Motivation and Engagement in Mathematics Learning. *Educational Studies in Mathematics*, 88(3), 287-304.
- [8] Cochins. (2024). *The Role of Teachers in Inquiry-Based Learning*. Hentet fra <https://cochins.org/the-role-of-teachers-in-inquiry-based-learning>
- [9] Dobber, M., Zwart, R. C., Tanis, M., & van Oers, B. (2017). Literature review: The role of the teacher in inquiry-based education. *Educational Research Review*, 22(1), 1–16. <https://doi.org/10.1016/j.edurev.2017.09.002>
- [10] Freeman, S., Eddy, S. L., McDonough, M., Smith, M. K., Okoroafor, N., Jordt, H., & Wenderoth, M. P. (2014). Active learning increases student performance in science, engineering, and mathematics. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 111(23), 8410–8415.
- [11] Fuglestad, A. B. (2009). ICT tools and pupils' images of mathematics. I M. Tzekaki, M. Kaldrimidou, & H. Sakonidis (Red.), *Proceedings of CERME 6* (s. 459–468). Institut de Recherche sur l'Enseignement des Mathématiques.
- [12] Fuglestad, A. B. (2010). Teaching and learning mathematics with ICT and inquiry approaches. *Nordic Studies in Mathematics Education*, 15(3), 49–68.
- [13] Fuglestad A. B. (2009). Utforskende matematikkundervisning - en lærers planlegging og refleksjoner. I B. Groven, T. M. Guldal, O. F. Lillemyr, N. Naastad, & F. Rønning, FoU i Praksis 2008 (ss. 69- 79). Trondheim: Tapir Akademiske forlag.
- [14] Fuglestad, A. B. (2010). Bedre matematikkundervisning. *Tangenten*, ss. 9-14.
- [15] Jaworski, B. (2006). Theory and practice in mathematics teaching development: Critical inquiry as a mode of learning in teaching. *Journal of mathematics teacher education*, 9(2), 187-211.
- [16] Jaworski, B. (2010). Collaborative inquiry in developing mathematics teaching in Norway. I B. Sriraman et al. (Red.), *The First Sourcebook on Nordic Research in Mathematics Education: Norway, Sweden, Iceland, Denmark and Contributions from Finland* (s. 71–90). Information Age Publishing. Hentet fra <https://hdl.handle.net/2134/8817>
- [17] Johnson, M. (2017). Barriers to Implementing Inquiry-Based Learning in Mathematics. *Mathematics Teacher Education*, 27(4), 341-359.
- [18] Hmelo-Silver, C. E. (2004). Designing to learn about complex systems. *Journal of the Learning Sciences*, 13(3), 293–347.
- [19] Kunnskapsdepartementet. (2017). Overordnet del – verdier og prinsipper for grunnopplæringen. Fastsatt som forskrift ved kongelig resolusjon. Læreplanverket for Kunnskapsløftet 2020. <https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/verdier-og-prinsipperfor-grunnopplaringen/id2570003/>
- [20] Kunnskapsdepartementet. (2019). Læreplan i matematikk fellesfag vg1 teoretisk (matematikk T) (MAT09-01). Fastsatt som forskrift. Læreplanverket for Kunnskapsløftet 2020. <https://www.udir.no/lk20/mat09-01>

- [21] Kunnskapsdepartementet. (2016). Kunnskapsløftet – Revidert læreplan i matematikk. Hentet fra <https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/kunnskapsloftet/id200613/>
- [22] Kunnskapsdepartementet. (2017). Fremtidens kompetansebehov – Utfordringer for utdannings-systemet. Hentet fra <https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/whitepaper/id2009707/>
- [23] Kunnskapsdepartementet. (2019). *Læreplan i matematikk (MAT01-05)*. Hentet fra <https://www.udir.no/lk20/mat01-05>
- [24] Killen, R. (2007). *Effective teaching strategies: Lessons from research and practice* (4th ed.). Cengage Learning.
- [25] Lee, R. (2019). Challenges in the Classroom: Teacher Perspectives on Inquiry-Based Mathematics. *International Journal of Mathematical Education*, 31(2), 125-138.
- [26] Levy, P., & Petrulis, R. (2009). Strategies for inquiry-based learning. *Teaching in Higher Education*, 14(2), 153–165.
- [27] Ludvigsen-utvalget. (2015). *Fremtidens skole - Fornyelse av fag og kompetanser*. NOU 2015:8. Hentet fra <https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-20158/id2472695/>
- [28] Minner, D., Levy, A., & Century, J. (2010). Inquiry-Based Science Instruction—What Is It and Does It Matter? Results from a Research Synthesis Years 1984 to 2002. *Journal of Research in Science Teaching*, 47, 474-496. Hentet fra <https://doi.org/10.1002/tea.20347>
- [29] Minstrell, J. (2000). Facilitating inquiry-based learning in the classroom: The role of questions in science instruction. In: K. J. Jacobs (Ed.), *Research in Science Education: Past, Present, and Future* (pp. 103-115). Springer.
- [30] Norris, C., & Soloway, E. (2010). Scientific and Mathematical Problem Solving with Digital Tools. *Learning & Leading with Technology*, 37(5), 28–30.
- [31] Pólya, G. (1945). *How to Solve It: A New Aspect of Mathematical Method*. Princeton University Press.
- [32] Prince, M. (2004). Does active learning work? A review of the research. *Journal of Engineering Education*, 93(3), 223–231.
- [33] Smith, J. (2003). The Role of Communication in Developing Mathematical Thinking. *Journal of Mathematics Education*, 14(2), 15-27.
- [34] Utdanningsdirektoratet. (2018). *Fagfornyelsen*. Hentet 15. april 2021 fra <https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/nye-lareplaner-i-skolen/>
- [35] Udir, Notat nr. 2 - Programmering i skolen. November 2016104. Programmering som kompetanse for det 21. århundre. <https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/profesjonsfaglig-digital-kompetanse/notat-om-programmering-i-skolen/>
- [36] Utdanningsdirektoratet (2013). *Læreplan i matematikk fellesfag*. Hentet fra <https://www.udir.no/kl06/MAT1-04>
- [37] Utdanningsdirektoratet (2019). *Læreplan i matematikk 1.-10. trinn*. Hentet fra <https://www.udir.no/lk20/mat01-05>

- [38] Utdanningsdirektoratet (2019). Læreplan i matematikk fellesfag Vg1 teoretisk. Hentet fra <https://www.udir.no/lk20/mat09-01?lang=nob>
- [39] Utdanningsdirektoratet. (2021). Overordnet del – verdier og prinsipper for grunnopplæringen. Hentet fra <https://www.udir.no/lk20/overordnet-del>
- [40] Utdanningsdirektoratet. (2021). *Om fagfornyelsen*. Hentet fra <https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/>
- [41] Utdanningsdirektoratet. (2018). Fagfornyelsen: Nye læreplaner – Hva, hvorfor, hvordan? Hentet fra <https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/>
- [42] Utdanningsdirektoratet. (2018). *Kunnskapsløftet 2020 – Bakgrunn for Fagfornyelsen*. Hentet fra <https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/>
- [43] Utdanningsdirektoratet. (2019). Læreplan i matematikk – LK20. Hentet fra <https://www.udir.no/lk20/mat/>
- [44] Wing, J. M. (2006). Computational Thinking. Communications of the ACM, 49(3), 33–35. <https://doi.org/10.1145/1118178.1118215>
- [45] Weintrop, D., Beheshti, E., Horn, M., Orton, K., Jona, K., Trouille, L., & Wilensky, U. (2016). Defining computational thinking for mathematics and science classrooms. Journal of Science Education and Technology, 25(1), 127–147. <https://doi.org/10.1007/s10956-015-9581-5>